

Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas



Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

TRABAJO DE DIPLOMA

Título: Mejora del sincronismo en redes inalámbricas empleando el protocolo gPTP

Autor: Malcolm Daniel Eupierre Oquendo

Tutor: M. Sc. Juan Carlos Oliva Pérez

Santa Clara, noviembre 2024
Copyright©UCLV

Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas



Academic Departament of Electronics and Telecommunications

DIPLOMA THESIS

Title: Improving synchronization in wireless networks using the gPTP protocol

Author: Malcolm Daniel Eupierre Oquendo

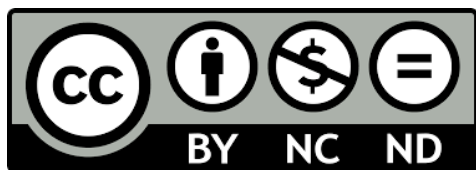
Thesis Director: M. Sc. Juan Carlos Oliva Pérez

Santa Clara, November 2024
Copyright©UCLV

Este documento es de titularidad de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, y se encuentra depositado en los fondos de la Biblioteca Universitaria “Chiqui Gómez Lubian” subordinada a la Dirección de Información Científico Técnica de la mencionada casa de altos estudios.

Se autoriza su utilización bajo la licencia siguiente:

Atribución- No Comercial- Sin Obras Derivadas (CC-BY-NC-ND)



Para cualquier información contacte con:

Dirección de Información Científico Técnica. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a Camajuaní. Km 5½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. CP. 54 830

Teléfonos.: +53 01 42281503-1419



ACTA DE CONFORMIDAD PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Por una parte: Malcolm Daniel Eupierre Oquendo
 estudiante de la carrera de: Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica
 en la facultad de: Ingeniería Eléctrica,
 en lo adelante EL ESTUDIANTE. Con número de identidad permanente: 01042872002 o
 pasaporte: _____; y por otra parte: M. Sc. Rafael Alejandro Olivera Solís
 Jefe del Departamento Docente de: Electrónica y Telecomunicaciones
 en la ya mencionada facultad, en lo adelante EL JEFE DE DEPARTAMENTO, y M. Sc. Juan Carlos
Oliva Pérez profesor(es) encargado(s) de tutorar el Trabajo de Diploma DEL
 ESTUDIANTE, en lo adelante EL TUTOR.

Reconocen que:

- A EL ESTUDIANTE se le ha aprobado como tema de investigación para su Trabajo de Diploma el titulado Mejora del sincronismo en redes inalámbricas empleando el protocolo gPTP.
- EL ESTUDIANTE no divulgará información concerniente a la investigación, tanto durante el desarrollo como tras la culminación de esta sin la debida autorización DEL TUTOR o EL JEFE DE DEPARTAMENTO.
- Que el Trabajo de Diploma fruto de la labor investigativa de EL ESTUDIANTE y la asesoría de EL TUTOR, resulta de TITULARIDAD EXCLUSIVA de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas.
- EL ESTUDIANTE una vez aprobada su tesis para la defensa, depositará una copia electrónica de la misma en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- A partir de la defensa y aprobación del Trabajo de Diploma, la publicación total, parcial o la elaboración de cualquier obra que se derive de esta investigación por parte de EL ESTUDIANTE, contará con la coautoría de EL TUTOR y viceversa, resultando de referencia obligada esta obra en cualquier otra que se elabore. El incumplimiento de esta cláusula, puede llevar consigo el inicio de procesos de plagio. Todo lo anterior de acuerdo a la normativa de Derecho de Autor vigente en Cuba.

Filiación Institucional (solo para tutores externos a la UCLV, nombre completo de la institución de cada tutor):

Y para que así conste se firma la presente en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, a los 26 días del mes de noviembre del año 2024.

EL ESTUDIANTE

JEFE DE DEPARTAMENTO

TUTOR

TUTOR

PENSAMIENTO

La historia de la civilización es, en cierto sentido, la historia de la ingeniería: esa larga y ardua lucha por hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen para el bien del hombre.

Lyon Sprague de Camp

DEDICATORIA

A mis padres, Milagros y Arsenio, quienes han sido el ejemplo a seguir en la vida y me han dado todo el apoyo necesario para cumplir este sueño, el logro es de ellos.

AGRADECIMIENTOS

A mis hermanos, por depositar toda su confianza en mí y brindarme siempre su ayuda incondicional.

A mi novia, por ser mi amiga, hacerme feliz y estar a mi lado durante todo este proceso.

A los amigos que conocí en estos años y los que han estado desde antes, por todos esos momentos de risas, fútbol, abrazos y estudio.

A mi primo Dianyi, por ser mi referente como ingeniero desde niño.

A mi tutor, Juan Carlos, por su guía y estar disponible en todo momento, ha sido un placer trabajar con él.

A todos aquellos maestros y profesores que han sido parte de mi formación.

A todos, gracias infinitas.

RESUMEN

El sincronismo de tiempo constituye uno de los temas de investigación más estudiados en las redes inalámbricas, especialmente para numerosas aplicaciones en el ámbito del IoT. En consecuencia, se han desarrollado diversos protocolos de sincronismo para satisfacer las demandas de las redes contemporáneas, entre los que sobresale el Protocolo de Tiempo de Precisión Generalizado (gPTP), sin embargo, su eficiencia en el sincronismo se ve grandemente afectada ante la presencia de asimetrías. Por ello, la presente investigación tiene el objetivo de mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo en redes inalámbricas empleando una versión del protocolo gPTP. Para su cumplimiento se realizó una revisión de las bases teóricas relacionadas con el tema y se analizaron los métodos existentes para mejorar el sincronismo en redes inalámbricas empleando gPTP, siendo la antesala para la implementación de una versión de dicho protocolo, a partir de las correcciones planteadas en el método de Reinhard Exel, que logra mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo en estas redes. El estudio se desarrolló utilizando métodos científicos de carácter teórico y empírico como analítico-sintético, inductivo-deductivo, estadístico-matemáticos, medición y modelación. Las evaluaciones realizadas demuestran que la implementación desarrollada mejora considerablemente la precisión del sincronismo en el protocolo gPTP, reduciendo el efecto de las asimetrías en un valor medio de 50.7 μ s, lo que representa un aumento en la efectividad del sincronismo en un 33.31 %.

Palabras claves: sincronismo, redes inalámbricas, protocolo gPTP, asimetrías.

ABSTRACT

Time synchronization is one of the most studied research topics in wireless networks, especially for numerous applications in the field of IoT. Consequently, various synchronization protocols have been developed to satisfy the demands of contemporary networks, among which the Generalized Precision Timing Protocol (gPTP) stands out; however, its synchronization efficiency is greatly affected by the presence of asymmetries. Therefore, the present research aims to mitigate the effect of asymmetric delays on synchronization in wireless networks using a version of the gPTP protocol. In order to ensure its compliance, a review of the theoretical bases related to the topic was conducted and the existing methods for improving synchronism in wireless networks using gPTP were analyzed. This was done in preparation for the implementation of a version of the said protocol based on the proposed corrections in the Reinhard Exel method. The study was developed using scientific methods of a theoretical and empirical nature such as analytical-synthetic, inductive-deductive, statistical-mathematical, measurement and modeling. The evaluations carried out demonstrate that the developed implementation considerably improves the precision of synchronization in the gPTP protocol, reducing the effect of asymmetries by an average value of 50.7 μ s, which represents an increase in the effectiveness of synchronism by 33.31%.

Keywords: *synchronization, wireless networks, gPTP protocol, asymmetries.*

ÍNDICE

RESUMEN.....	VIII
ÍNDICE	X
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. APLICACIONES Y DESAFÍOS DEL SINCRONISMO EN REDES INALÁMBRICAS. ASIMETRÍA EN LOS CANALES INALÁMBRICOS Y PROTOCOLOS DE SINCRONISMO	5
1.1 Sincronismo en redes inalámbricas.....	5
1.2 Aplicaciones del sincronismo en IoT.....	8
1.3 Desafíos del sincronismo en redes inalámbricas	10
1.4 Asimetrías en los canales de comunicación.....	14
1.5 Protocolos de sincronismo	17
1.5.1 Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP).....	19
1.5.2 Protocolo de Tiempo de Precisión Generalizado (gPTP).....	20
1.6 Conclusiones del capítulo	24
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL SINCRONISMO EN REDES INALÁMBRICAS EMPLEANDO EL PROTOCOLO GPTP	25
2.1 Sistemas de estampado por Software.....	25
2.2 Análisis de los modelos, metodologías y procedimientos existentes para el diseño de protocolos más robustos ante los retardos asimétricos	28
2.3 Descripción del método seleccionado para reducir los efectos de los retardos asimétricos en el protocolo gPTP	31
2.4 MATLAB.....	35
2.4.1 Archivos-M.....	36
2.4.2 Graficado en 2-D	38
2.4.3 Ventajas y desventajas de la programación en MATLAB	39
2.5 Conclusiones del capítulo	41

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL PROTOCOLO GPTP ANTE LOS RETARDOS ASIMÉTRICOS EN REDES INALÁMBRICAS. RESULTADOS.....	42
3.1 Características de la implementación	42
3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la implementación del método de corrección de asimetrías en el protocolo gPTP	45
3.3 Conclusiones del capítulo	52
CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	55

INTRODUCCIÓN

El Internet de las cosas (*Internet of Things*, IoT) ha revolucionado la vida cotidiana al permitir el intercambio de datos sin interrupciones entre varios dispositivos a través de Internet. Sin embargo, ha traído consigo desafíos significativos para las aplicaciones que requieren una temporización sincronizada, como garantizar la secuencia ordenada de los datos o el rendimiento sincronizado de las actividades. Las redes de IoT suelen estar compuestas por entidades con recursos variables, lo que dificulta la implementación de métodos de sincronización de tiempo tradicionales en dispositivos con recursos limitados. Por otro lado, es posible que las soluciones que funcionan para sistemas restringidos no sean escalables en diversas implementaciones de IoT [1]. Las aplicaciones de IoT cubren una amplia gama de necesidades humanas y vitales, desde entornos inteligentes (ciudades, hogar, transporte, etc.) hasta la salud y la calidad de vida [2].

En este ámbito, las redes inalámbricas de sensores (*Wireless Sensors Network*, WSN) han adquirido un papel importante en una amplia gama de aplicaciones, atribuidas principalmente a su rentabilidad, capacidades funcionales, adaptabilidad y amplia cobertura. Estas redes son un tipo especial de red, donde los dispositivos inalámbricos (generalmente denominados nodos de la red) trabajan juntos para formar espontáneamente una red sin la necesidad de ninguna infraestructura. Los nodos pueden enviar datos, recibirlos o actuar como enrutadores en la red [3]. Sin embargo, la eficacia de las WSN se ve comprometida por obstrucciones que perjudican la intensidad de la señal y afectan el sincronismo. En consecuencia, la sincronización de reloj es esencial para el funcionamiento de las aplicaciones en redes inalámbricas de sensores, ya que logra mediciones confiables, facilita la coordinación de acciones y garantiza un intercambio de datos fluido entre dispositivos [4], [5]. WSN son utilizadas en muchas aplicaciones en las que se requiere una sincronización parcial o completa en la red, como el control de fusión nuclear, la automatización de plantas de fabricación, la comunicación móvil, el diagnóstico de fallos mecánicos, la robótica, *Big Data*, el diagnóstico médico y la educación [1], [3], [5].

Los sistemas de control industriales en la era de la Industria 4.0 presentan desafíos significativos desde el punto de vista de la comunicación, es decir, baja latencia, confiabilidad y sincronización precisa. En este sentido, las redes sensibles al tiempo (*Time Sensitive Network*, TSN) se han convertido en la principal solución de estos desafíos; por tanto, un

requisito estratégico de la sincronización para TSN inalámbricas es lograr que la solución sea autónoma, es decir, que las funcionalidades sean realizadas por la propia red, sin depender de una infraestructura externa [6]. Las TSN se han desarrollado para permitir la comunicación en tiempo real y la unificación de partes de la red antes separadas [7], prestando especial atención a las aplicaciones industriales, puentes de audio y video, así como redes corporativas. Las redes sensibles al tiempo se basan en cuatro conceptos claves: sincronización de tiempo precisa, baja latencia garantizada, ultra confiabilidad y gestión de recursos. Para cada uno de estos pilares fundamentales, el Grupo de Trabajo (TG) de Redes Sensibles al Tiempo (TSN) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) ha definido varios estándares para proporcionar la funcionalidad correspondiente. La tecnología inalámbrica ha aportado nuevas posibilidades y ventajas a las comunicaciones de red, en contraste con las redes cableadas, pero, a diferencia de la comunicación basada en Ethernet, los enlaces inalámbricos introducen falta de fiabilidad, canales y latencias asimétricas, interferencia de canal y distorsión de la señal en la ruta de comunicación, lo que dificulta el desarrollo de normas e implementaciones adecuadas para hacer posible el sincronismo en redes inalámbricas [8].

La sincronización de reloj es uno de los temas de investigación más populares en los sistemas distribuidos de medición y control de estas redes, ya que en ellas hay un gran número de nodos controlados por relojes independientes y se requiere que cada nodo tenga una referencia de tiempo común [9]. Por consiguiente, muchos estándares internacionales han sido diseñados para satisfacer las demandas de sincronización de las redes contemporáneas [1], siendo ampliamente estudiados y desarrollados para abordar diversas tareas dentro del ámbito de IoT. Al diseñar protocolos de sincronismo, las limitaciones de la red inalámbrica imponen ciertos requisitos que deben cumplirse, debido a esto los protocolos tradicionales no son prácticos para lograr los altos niveles de precisión que requieren estas redes [3]. Una de las limitaciones más acuciantes es la presencia de retardos asimétricos en los canales de comunicación, ya que son una de las principales razones de la inexactitud del proceso de sincronismo. La presencia de asimetrías puede degradar significativamente el rendimiento de los esquemas de estimación del desfase y la desviación del reloj y, desafortunadamente, no pueden ser medidas en un sistema de sincronización por pares ni siquiera intercambiando un número infinito de mensajes [10]. Los protocolos de sincronismo tradicionales generalmente

asumen que los retardos son simétricos, por consiguiente, cuando surge una asimetría en el enlace, estos protocolos crean un desfasaje de reloj significativo. Debido a esta limitación fundamental, los protocolos convencionales no pueden mitigar el desfasaje de reloj creado por una asimetría desconocida [11], [12].

Dentro de los protocolos existentes, el Protocolo de Tiempo de Precisión Generalizado (*Generalized Precision Time Protocol*, gPTP) destaca por ser uno de los pocos que está especificado para su uso en redes inalámbricas, además de obtener una eficiencia en cuanto a sincronización en el orden de los nanosegundos. Sin embargo, asume que el retardo de la red es constante, por tanto, ante la presencia de asimetrías se ve afectada su eficiencia, lo que puede provocar errores de sincronismo.

En correspondencia con lo expuesto anteriormente se propone el siguiente **problema de investigación**: ¿Cómo mejorar el sincronismo en redes inalámbricas ante la presencia de retardos de propagación asimétricos empleando el protocolo gPTP? A partir de esta problemática se define como **objetivo general**: Mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo en redes inalámbricas empleando una versión del protocolo gPTP. Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean los **objetivos específicos** siguientes:

1. Realizar una revisión de las bases teóricas relacionadas con el sincronismo en redes inalámbricas, a partir del estudio de la literatura.
2. Analizar herramientas empleadas y métodos existentes para mejorar el sincronismo en redes inalámbricas empleando el protocolo gPTP.
3. Implementar una versión del protocolo gPTP en redes inalámbricas que mitigue el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo.
4. Evaluar el rendimiento de la implementación en la mejora del sincronismo a través de distintas métricas.

La **hipótesis de la investigación** se formula de la siguiente manera: si se emplea una versión adaptada del protocolo gPTP en redes inalámbricas, entonces se logra mitigar los efectos negativos de los retardos de propagación asimétricos, lo que resulta en una mejora significativa en la precisión del sincronismo entre los dispositivos en comparación con la precisión alcanzada por el protocolo estándar. Para esta hipótesis se propone trabajar con la variable independiente: empleo de una versión del protocolo gPTP en redes inalámbricas, y con la variable dependiente: precisión del sincronismo entre los dispositivos.

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes **métodos** científicos: analítico-sintético, inductivo-deductivo, estadístico-matemáticos, medición y modelación.

Para su presentación, este trabajo de diploma cuenta con una **estructura** lógica que se compone del resumen de la investigación, el índice, la introducción donde se explica la importancia del tema y la metodología utilizada, y tres capítulos donde se desarrolla la investigación. En el Capítulo 1 se realiza una revisión bibliográfica del tema y aborda aspectos tales como el sincronismo en redes inalámbricas y cuáles son sus principales aplicaciones en IoT, los desafíos que presenta lograr la sincronización de tiempo en este tipo de redes, así como el efecto de las asimetrías en el retardo de propagación y una caracterización de los protocolos de precisión de tiempo que pueden ser empleados en esta investigación. En el segundo capítulo se hace un análisis de los procedimientos y metodologías existentes para mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo, incluyendo una descripción del método seleccionado; además, se realiza la caracterización de las herramientas que se utilizan en la implementación. El Capítulo 3 explica las características de la implementación que se desarrolla y las modificaciones al estándar como parte de la aplicación del método de corrección; igualmente, se exponen los resultados obtenidos y se describen las evaluaciones que se llevaron a cabo para probar la efectividad de la implementación de la versión de gPTP desarrollada. Finalmente, se expresan las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros derivadas de la investigación realizada; además, se incluyen las referencias bibliográficas conformando un listado de toda la bibliografía consultada según la norma IEEE.

CAPÍTULO 1. APLICACIONES Y DESAFÍOS DEL SINCRONISMO EN REDES INALÁMBRICAS. ASIMETRÍA EN LOS CANALES INALÁMBRICOS Y PROTOCOLOS DE SINCRONISMO

El sincronismo se define como el proceso de entrega de una "referencia común" a los elementos de red desde una fuente común dentro de una precisión y estabilidad dadas, a fin de controlar precisamente la tasa a la cual las señales digitales se transmiten y procesan a través de dicha red. Desde el Internet de las Cosas (*Internet of Things*, IoT) se imponen restricciones a las aplicaciones que requieren redes sincronizadas en el tiempo para un orden cronológico de la información o la ejecución sincrónica de algunas tareas [13]. A lo largo de los años, la sincronización de tiempo ha ganado relevancia en campos como las telecomunicaciones y la automatización industrial, impulsada por la necesidad de sistemas de comunicación más confiables y eficientes. En el presente capítulo se proporciona una visión general y exhaustiva de los conceptos claves relacionados con la sincronización de tiempo en redes inalámbricas, destacando su importancia crítica en numerosas aplicaciones de IoT y los desafíos técnicos específicos a los que se enfrentan estos sistemas. Además, se establece un marco sólido para comprender los principios fundamentales, las limitaciones y los protocolos de sincronización en entornos inalámbricos.

1.1 Sincronismo en redes inalámbricas

La sincronización de tiempo es un tema de mucha actualidad en las telecomunicaciones y otras aplicaciones industriales de IoT, y se requiere un sistema de sincronización fiable para satisfacer las demandas de una tecnología de comunicación de red mejorada [1]. La sincronización del reloj es uno de los servicios más importantes para coordinar el acceso distribuido a los recursos compartidos, comparar las marcas de tiempo establecidas en diferentes ubicaciones y medir el rendimiento de los sistemas distribuidos en tiempo real. El propósito de la misma es el establecimiento de una noción global del tiempo con una precisión predefinida asegurando desplazamientos máximos acotados entre dos nodos cualesquiera [14]. La sincronización horaria es un componente esencial de las redes sensibles al tiempo (*Time Sensitive Network*, TSN), en especial de las redes inalámbricas de sensores (*Wireless Sensors Network*, WSN), ya que una amplia gama de aplicaciones potenciales para estas redes requiere una sincronización precisa [15], [16].

Según [17], los principales tipos de sincronización de relojes son:

1. Reloj global: el Tiempo Universal Coordinado (UTC) es el estándar de tiempo comúnmente utilizado en todo el mundo. Los algoritmos tradicionales de sincronización de Internet utilizan el UTC para mantener esta hora global en todos los sistemas informáticos. Esta precisión del tiempo global es mantenida por un reloj atómico; sin embargo, mantener esta sincronización en las redes de sensores es significativamente más difícil, lo que impone una sobrecarga de comunicación.
2. Reloj relativo: esta es la idea del tiempo relativo dentro de la red de sensores. Cada nodo se sincroniza con todos los demás nodos con una información de tiempo determinada, que puede ser diferente de UTC.
3. Ordenamiento físico: este modelo se utiliza para ordenar los eventos de los procesos en un sistema que comparte el mismo reloj o tiene una memoria compartida.
4. Noción relativa del tiempo: el tiempo también se puede acordar entre nodos sin usar un reloj en tiempo real, sino usando un tiempo lógico. Este modelo no tiene por qué coincidir con el reloj físico, es decir, cuando dos nodos establecen una conexión, este momento se establece como un tiempo lógico "cero" y, a partir de este momento, cada unidad de tiempo se incrementa por ambos nodos, y así se establece un sincronismo.

La sincronización de tiempo tiene como objetivo crear o establecer una base de tiempo común entre los dispositivos o nodos de la red [3], [18], [19], con el fin de poder comparar eventos o sintonizar acciones [7], [20]. Esto es una necesidad para muchas aplicaciones; muchas investigaciones en torno a la comunicación inalámbrica demostraron el uso de la sincronización de tiempo en diferentes campos de la automatización industrial, incluida la robótica, las redes inteligentes, el monitoreo mediante redes de sensores de área amplia e incluso en entornos electromagnéticos muy desafiantes [21]. Existen muchos ejemplos de aplicaciones donde la sincronización temporal desempeña un papel fundamental, como los protocolos de Control de Acceso al Medio (*Medium Access Control*, MAC), la monitorización de la salud estructural (*Structural Health Monitoring*, SHM) y la medición inteligente [22]. Las técnicas de control de acceso al medio, como Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), requieren sincronización de tiempo para una programación precisa de los accesos al medio sin colisiones. Además, las WSN tienen recursos energéticos limitados, por lo que se utilizan técnicas de ahorro de energía para reducir el consumo de

toda la red. Para que los nodos enciendan y apaguen sus transceptores en los momentos adecuados, se requiere una sincronización precisa entre los nodos de la red [3].

Las técnicas de sincronización tradicionales que se han utilizado en redes cableadas no son adecuadas para redes inalámbricas. Para sincronizar los nodos en este tipo de redes, es necesario alcanzar una noción común del tiempo teniendo en cuenta que los relojes de los dispositivos pueden desviarse por múltiples razones, que los requisitos de tiempo de cada aplicación varían y que los parámetros objetivo a maximizar en la aplicación difieren en cada caso [12]. Los relojes tienen dos fuentes principales de imprecisión: el desfase (*offset*) y la desviación (*skew*); por tanto, estos son los principales objetos de corrección para lograr la sincronización de tiempo [7]. El desplazamiento de fase o desfase es la diferencia absoluta entre el valor de un reloj y el valor de otro, mientras que la desviación es la diferencia entre la frecuencia de los dos relojes. Debido a la desviación del reloj se produce un aumento constante del desfase con el paso del tiempo. Matemáticamente, el tiempo local t_u en el nodo u está relacionado con el tiempo global t (desconocido) por la Ecuación 1.1:

$$t_u = \alpha_u t + \beta_u \quad (1.1)$$

Donde α_u y β_u son la desviación y el desfase del reloj en el nodo u , respectivamente. El desfase relativo entre un par de nodos u y v en una red se puede medir (hasta algún error) intercambiando mensajes con marca de tiempo entre ellos [16].

Los protocolos de sincronización de relojes se basan en la comunicación de la estación maestra de tiempo (*master clock*) a la estación esclava (*slave*), y pueden ser unidireccionales o bidireccionales (como se muestra en la Figura 1.1). En el primer caso, el maestro actúa como estación emisora y puede enviar señales de tiempo de forma continua o periódica, pero el tiempo de entrega de una señal de difusión no puede calcularse y, por lo tanto, se requiere otro método independiente para calcular el retardo de la transferencia de la señal. Los protocolos de sincronización bidireccionales implican la comunicación bidireccional entre las estaciones maestras y esclavas, permiten medir el tiempo de ida y vuelta de la señal de sincronización y la ganancia consiste en adquirir el retardo de propagación del trayecto que sufre un paquete en la transmisión. Este valor puede ser utilizado por las estaciones esclavas para calcular un valor más preciso a partir de los valores de reloj recibidos del maestro [7].

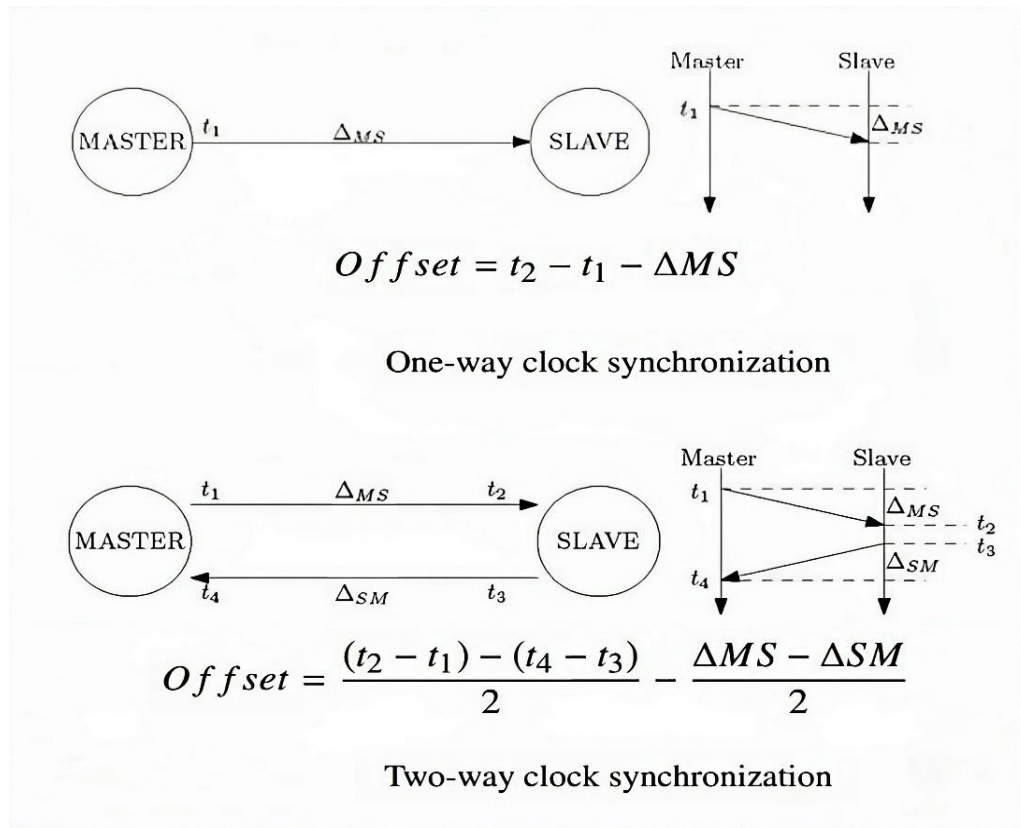


Figura 1.1. Sincronización de reloj unidireccional y bidireccional [7].

1.2 Aplicaciones del sincronismo en IoT

Cada día se dispone de más aplicaciones y dispositivos inalámbricos para interconectarse y ayudar a resolver múltiples problemas en áreas como la salud, las infraestructuras críticas, el transporte inteligente, la industria, la adquisición coordinada de datos de sensores, acceso a canales distribuidos, etc. [11], [23]; para todas estas aplicaciones la sincronización de tiempo es vital, ya que constituye una condición previa para muchas aplicaciones desarrolladas sobre IoT [24]. Los protocolos de sincronización de reloj son uno de los factores fundamentales que pueden definir la calidad de la comunicación y un componente vital debido a las rigurosas necesidades de varias aplicaciones sensibles al tiempo, como la automatización industrial, la robótica y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT). Las demandas de tiempo en los sistemas de control y redes se han vuelto cada vez más desafiantes, particularmente para aplicaciones en tiempo real como el control de fusión nuclear, la comunicación móvil, la automatización de subestaciones y las plantas de fabricación modernas [22]. Por ejemplo, en una fábrica inteligente, los robots de producción que trabajan juntos en una misma línea deben sincronizarse con precisión; la sincronización exacta del tiempo también es importante

cuando varios motores mueven una carga mecánica. En una central eléctrica inteligente o en el ámbito del suministro de energía, la sincronización horaria es de importancia decisiva tanto para el análisis de apagones, el control de la estabilidad de la red eléctrica como para promover eficazmente la actualización y transformación de la industria. Asimismo, es esencial para la comunicación basada en TDMA debido a que esta técnica es utilizada en redes en tiempo real: a cada dispositivo se le asigna un intervalo de tiempo de transmisión exclusivo y el cumplimiento de estas franjas horarias evita colisiones; cuanto mejor se sincronicen los dispositivos se cumplen con mayor precisión dichos intervalos y, en consecuencia, el ancho de banda disponible se puede utilizar mejor [24], [25].

Una estrategia adecuada de sincronización horaria permite que la red logre una comunicación confiable, energéticamente eficiente y de baja latencia, por tanto, la sincronización también está en el centro de muchos de los desafíos actuales de IoT, particularmente para redes de baja potencia y dispositivos finales [20]. Por otra parte, las redes de sensores y actuadores requieren una sincronización de reloj estricta, por ejemplo, debido a las severas restricciones en los presupuestos de energía de los dispositivos constituyentes de una red de sensores se programa el sueño de los mismos para maximizar su vida útil, dicha programación requiere que los relojes de los nodos de los sensores se sincronicen con precisión. Las tareas de procesamiento colaborativo, como la detección y advertencia de eventos, el seguimiento de objetivos y la fusión de sensores, también requieren sincronización en tiempo; además, para que el control de retroalimentación sobre las redes de comunicación sea una realidad, es importante que los diferentes nodos conectados estén sincronizados entre sí [16]. Los sistemas de medición y control distribuidos en red (sistemas de bus y configuraciones de automatización de fábricas) dependen del Protocolo de Tiempo de Precisión (*Precision Time Protocol*, PTP) debido a la necesidad de una sincronización muy precisa impulsada por la comunicación en tiempo real y con intervalos de tiempo, y la ejecución de tareas isócronas [26]. Por otra parte, la integración de la tecnología 5G con TSN es un factor clave para que la misma sea adecuada para futuros escenarios industriales, ya que TSN servirá como interfaz en tiempo real para 5G con el fin de establecer un plano de datos y control unificado para las redes de comunicación industriales. En lo que respecta a la transmisión activada por el tiempo, la asignación de recursos o el seguimiento de la secuencia de eventos, la sincronización de tiempo es un aspecto clave para las redes TSN y 5G [27]. El requisito de

sincronización se ha considerado en varios estándares móviles, como LTE y 5G, y en 802.11ax para permitir el acceso coordinado al medio [6].

El sincronismo ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más importantes en las aplicaciones de telecomunicaciones. En las comunicaciones móviles de Acceso Múltiple por División de Código (*Code Division Multiple Access*, CDMA), Sistema Global de Comunicaciones Móviles (*Global System for Mobile Communications*, GSM) y Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (*Universal Mobile Telecommunications System*, UMTS) se requiere una sincronización estricta de frecuencia y tiempo entre las estaciones base vecinas para acelerar la transferencia de datos sin desbordamiento, subdesbordamiento, errores de bits u otros efectos adversos [28].

1.3 Desafíos del sincronismo en redes inalámbricas

Las técnicas tradicionales que se han utilizado en redes cableadas para el sincronismo no son adecuadas en redes inalámbricas, por ejemplo, el Protocolo de Tiempo de Red (*Network Time Protocol*, NTP), que se usa ampliamente en Internet, es demasiado complicado de implementar y no es eficiente desde el punto de vista energético; el Sistema de Posicionamiento Global (*Global Positioning System*, GPS), por otro lado, no es práctico ya que el dispositivo que se necesita conectar al nodo de red es grande y costoso. Además, dado que los sensores suelen desplegarse en entornos hostiles, las señales GPS suelen ser inaccesibles [3]. A diferencia de la comunicación basada en Ethernet, los enlaces inalámbricos introducen falta de fiabilidad, canales y latencias asimétricas, interferencia de canales y distorsión de la señal en la ruta de comunicación, lo que dificulta garantizar las características de rendimiento. Por lo tanto, los enlaces inalámbricos, por defecto, no son adecuados para aplicaciones críticas en tiempo real y de latencia ultra baja. Algunos de los estándares TSN ya incluyen soluciones propuestas para resolver ciertos desafíos en el momento de habilitar TSN para redes inalámbricas, como la adopción del estándar IEEE 802.1AS, que utiliza IEEE 802.11 *Timing Measurement* (TM) para una sincronización de tiempo precisa sobre 802.11 [8]. Las limitaciones de la red inalámbrica imponen ciertos requisitos que deben cumplirse. Según [3] y [24], por lo general, se pueden definir las siguientes métricas para un enfoque de sincronización temporal adecuado:

- Precisión: la diferencia de tiempo restante entre el maestro y el esclavo, que no puede compensarse con la sincronización, debe ser lo más pequeña posible.

- Robustez: dependiendo del caso de uso, puede ser importante que un enfoque sea especialmente robusto. La robustez es muy relevante en escenarios de IoT altamente dinámicos (alta rotación de nodos y cambios frecuentes de topología).
- Escalabilidad y eficiencia del ancho de banda: cualquier técnica de sincronización debe funcionar bien con cualquier número de nodos de la red. Los mensajes de sincronización siempre generan una sobrecarga. Si se utiliza menos ancho de banda para la sincronización hay más ancho de banda disponible para las tareas reales del sistema distribuido (control, adquisición de datos, intercambio de datos, etc.).
- Eficiencia energética: los nodos de la red tienen recursos energéticos limitados. Todos los protocolos de red, incluidos los de sincronización, deben tener en cuenta esta limitación.
- Costo: debido a las tecnologías avanzadas, los nodos de red se están volviendo muy pequeños y económicos. Cualquier algoritmo de sincronización no debe agregar costos ni aumentar el tamaño del nodo de red.
- Eficiencia computacional: la sincronización horaria requiere potencia de cálculo adicional en los dispositivos. Cuanta menos potencia de cálculo adicional se requiera para la sincronización, más estará disponible para las tareas reales de los dispositivos.
- Retardo: muchas aplicaciones, como la detección de fugas de gas, requieren una respuesta inmediata. Para ese tipo de aplicaciones, el tiempo total requerido para sincronizar la red debe ser lo más bajo posible.
- Seguridad: esta es una de las principales preocupaciones en las redes modernas; en consecuencia, también es relevante para la sincronización. Especialmente en escenarios de IIoT, es crucial que los protocolos de sincronización de tiempo seguros estén a salvo de nodos maliciosos y ataques, ya que una sincronización fallida puede provocar un error en todo el sistema.

Los métodos de sincronización de relojes no son perfectos, es decir, incluso después de un proceso de sincronización, los relojes participantes no están perfectamente sincronizados con un error nulo, porque el proceso en sí consume tiempo, que en la mayoría de los casos no se puede conocer con exactitud. Las causas que introducen tales errores pueden ser, por ejemplo, el retardo de propagación de las transmisiones, el procesamiento de estos mensajes o las interrupciones en los dispositivos; aunque existen enfoques para reducir los errores

introducidos o incluso excluir fuentes de error específicas. El parámetro más importante que describe la eficacia de una sincronización de reloj es la precisión de sincronización, que es el valor mínimo al que se puede reducir el desfasaje de los relojes cuando se sincroniza un dispositivo esclavo con el reloj de un maestro. Además, otros factores pueden considerarse importantes dependiendo del caso de uso, como son: la sobrecarga de comunicación, los protocolos complejos, que requieren muchos intercambios de mensajes, pueden causar una sobrecarga considerable en la red; el tiempo de convergencia, que describe la cantidad de tiempo que transcurre entre el inicio de un proceso de sincronización y su finalización, o sea, el momento cuando el reloj de cada nodo esclavo participante está sincronizado con el reloj del maestro según la precisión posible del procedimiento utilizado [7]. Otro factor es la precisión de la estampa de tiempo de la capa de control de acceso al medio (MAC), que depende de la resolución del reloj de hardware local y de la latencia de la interrupción que se produce en el delimitador de inicio de trama [19].

Los principales desafíos de la sincronización de tiempo en estas redes son que los osciladores (generadores de tiempo) y los canales de comunicación no son ideales en la realidad, esto conduce a imprecisiones que hay que compensar. En los osciladores hay que contar con la cuantificación, los cambios de frecuencia debido a los efectos de la temperatura [29], las variaciones aleatorias con cada *tick* (*jitter*), el cambio aleatorio de frecuencia y los efectos del envejecimiento (durante largos períodos de tiempo). En el caso de los canales de comunicación, las variaciones en el retardo de la red (por ejemplo, debido a las colas de conmutación) y los tiempos de procesamiento variables son particularmente problemáticos, especialmente para el procesamiento de software [24]. Los errores de cuantificación introducidos por la lógica aritmética con un número fijo de dígitos pueden causar errores de tiempo adicionales. Sin una cuidadosa consideración del cálculo digital, o el análisis numérico y el control de errores, la degradación de la precisión puede ser significativa porque incluso un pequeño error de cuantificación puede acumularse en una gran cantidad de error en un intervalo de mensajes de sincronismo [28].

En una red inalámbrica, la comunicación se realiza por radio. En teoría, para enviar un mensaje, un nodo enciende su radio, transmite el mensaje y apaga la radio. En la práctica, por supuesto, se presentan una serie de problemas [19]. Para empeorar las cosas, la frecuencia de cada reloj varía con el tiempo, incluso si el tiempo se sincronizara exactamente al

principio, y cada dispositivo contuviera una referencia de frecuencia de alta calidad, sin un método para medirlos y sincronizarlos, los relojes se desincronizarían casi de inmediato y continuarían a la deriva. Por esta razón, los protocolos deben ejecutarse periódicamente, primero sincronizando el tiempo y luego para compensar las diferencias en las referencias de frecuencia y los cambios en esas referencias [30].

El intercambio de mensajes se utiliza en muchos algoritmos de sincronización de tiempo. Si un nodo envía un paquete con una estampa de tiempo, los retrasos no deterministas, como los tiempos de acceso y propagación, dificultan que el nodo receptor se sincronice con precisión con el nodo emisor. En general, los siguientes elementos contribuyen a los errores de sincronización: tiempo de envío, tiempo de acceso, tiempo de transmisión, tiempo de propagación y tiempo de recepción [15], como se muestra en la Figura 1.2. El tiempo de envío es el tiempo total de construcción del mensaje y de transferencia a la interfaz de red que se va a enviar, depende en gran medida de los sistemas operativos que se utilicen. El tiempo de acceso es el necesario para acceder al canal, cada red emplea un esquema de control de acceso al medio (MAC) y el tiempo total de acceso depende de ese esquema. El tiempo de transmisión es la cantidad de tiempo necesaria para empujar el paquete en el canal inalámbrico, este período de tiempo es determinista y depende principalmente del tamaño del paquete y de la velocidad de datos del canal. El tiempo de propagación es el tiempo necesario para propagar el mensaje por el aire desde la interfaz de red del emisor hasta la interfaz de red del receptor y, según [31], es generalmente insignificante en comparación con los otros retrasos. Por último, el tiempo de recepción es el tiempo empleado en recibir el mensaje por la interfaz de red y transferirlo a la capa de aplicación [3].

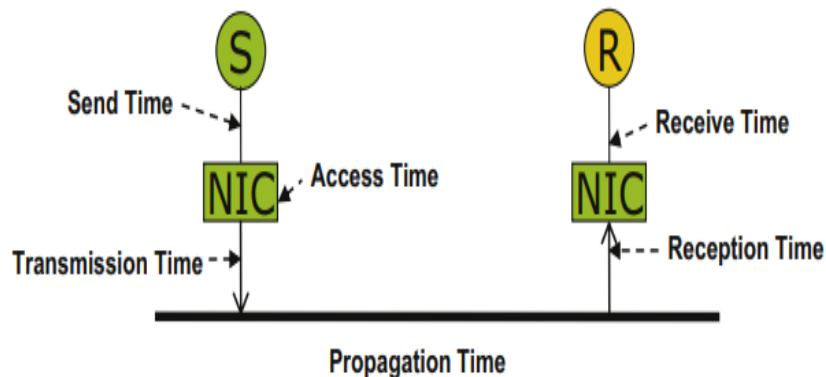


Figura 1.2. Fuentes de error de sincronización [15].

1.4 Asimetrías en los canales de comunicación

Los retardos asimétricos en las TSN son una de las principales razones de la inexactitud del proceso de sincronización y la precisión se ve afectada por estos retardos de tal manera que el grado de precisión depende de la exactitud del retardo de trayecto calculado [14]. En la sincronización a través de redes inalámbricas basadas en paquetes, uno de los principales obstáculos para la precisión es la asimetría en el retardo de las comunicaciones entre dispositivos. Esta asimetría puede tener varias fuentes, como el uso de diferentes rutas, retrasos variables en las colas, diferentes anchos de banda de enlace, distintos tipos de proveedores de equipos, la capa física (PHY), los puentes y el enrutamiento; siendo estas tres últimas las principales fuentes [7], [23], [32]. Este retardo asimétrico en la comunicación entre dispositivos en una red inalámbrica está compuesto fundamentalmente por [23]:

- Retardo de procesamiento: el retardo de procesamiento en cada nodo incluye los retrasos experimentados en la búsqueda de la tabla de enrutamiento, la ejecución de procesos por parte del sistema operativo, etc.
- Retardo de cola: dependiendo de la intensidad del tráfico entrante desde un nodo que pasa por otro nodo en una interfaz de red dada, se experimentan retrasos variables en la cola debido a la longitud variable de la misma. Este componente de retardo es difícil de estimar, ya que depende de la carga de tráfico.
- Retardo de transmisión: el retardo de transmisión depende de la velocidad de datos de un canal determinado y de la longitud de trama. Hay que tener presente que la velocidad de datos puede variar de un enlace a otro, lo que puede dar lugar a retardos asimétricos.
- Retardo de control por paquete/trama: en muchas redes, especialmente en las inalámbricas, la transmisión de trama tiene un retardo de control adicional fijo o variable para disminuir la probabilidad de colisión.
- Retardo de propagación: el retardo de propagación es el tiempo físico necesario para transmitir una trama dada de un nodo a otro. Este componente de retardo es generalmente inferior a un microsegundo para una distancia de unos pocos metros y crece significativamente para distancias de unos pocos kilómetros.

Los protocolos de sincronización utilizados en redes reales generalmente asumen que los retrasos en la ruta determinista son iguales en ambos sentidos [33]. Sin embargo, los medios

de uso común, como Ethernet conmutado o redes inalámbricas, imponen diferentes retrasos para la ruta de recepción y transmisión, por lo que se crea asimetría. Cuando existe una mayor asimetría en la velocidad del enlace, protocolos como PTP que comúnmente se emplean en redes cableadas, sin ninguna corrección, crean un desfasaje de reloj significativo [11]. El desfasaje y la desviación del reloj se pueden estimar correctamente en cualquier protocolo de sincronización de tiempo basado en el esquema de intercambio de mensajes bidireccional solo si existe una relación previamente conocida entre los retrasos de la ruta maestro a esclavo (directa) y la ruta de esclavo a maestro (inversa) [10]. Sin embargo, la presencia de una asimetría desconocida puede degradar significativamente el rendimiento de los esquemas de estimación del desfasaje y la desviación del reloj, y el uso de más mediciones no tiene por qué conducir a estimaciones más precisas, ya que la varianza del error de la estimación resultante puede aumentar al considerar más mediciones [16], [33]. Además, la asimetría del retardo de propagación causada por diferentes tamaños de trama y el esquema de modulación y codificación puede dañar potencialmente la sincronización [34], [35], lo que se traduce entonces en una desviación del reloj [36].

La asimetría del retardo de propagación es la cuestión más importante para determinar la calidad de sincronización de todo el sistema. Los dispositivos, en la mayoría de los protocolos utilizados, estiman el retardo de propagación asumiendo que es simétrico para ambas direcciones. Esta suposición, sin embargo, generalmente no es cierta en una red operativa. La diferencia entre los retardos en cada dirección se debe principalmente a los retardos aleatorios de las colas en los conmutadores de red y las latencias específicas del proveedor en los chips transceptores. Se puede resaltar que el error de tiempo debido a los retardos asimétricos en las colas supera a cualquier otro componente cuando viajan paquetes grandes por la red [28]. Para la comunicación inalámbrica que utiliza estampas de tiempo por software basadas en interrupciones, una fuente importante de asimetría es la multidifusión de paquetes desde un nodo [37]. Desgraciadamente, la asimetría no puede medirse en un sistema de sincronización por pares ni siquiera con un número infinito de mediciones de ida y vuelta, como se demuestra en [10]. Debido a esta limitación fundamental, los protocolos no pueden mitigar el desfasaje de reloj creado por una asimetría desconocida [12].

El algoritmo de sincronización convencional IEEE 1588 (PTP) asume enlaces de comunicación simétricos, lo que provoca errores en la sincronización de reloj de enlaces

asimétricos debido a la diferencia de tiempo entre el reloj maestro y el reloj esclavo [38]. Por su parte, el protocolo de sincronización estándar 802.1AS, conocido como *Generalized Precision Time Protocol* (gPTP) y también diseñado principalmente para redes Ethernet, igualmente supone que los enlaces de comunicación entre nodos son simétricos, por lo tanto, la determinación del retraso de la ruta es sencillo, basta con calcular el valor de retardo medio para los mensajes *DelayReq* y *DelayRep*. Sin embargo, en redes inalámbricas o híbridas, esta no es una solución óptima, especialmente en redes inalámbricas asimétricas. Condiciones adicionales, como la velocidad de datos variable y la movilidad de los nodos, afectan negativamente a la precisión de la sincronización y, para empeorar esta situación, los retrasos asimétricos pueden variar según el entorno circundante [14]. Debido a esto, varios investigadores se han dedicado a mejorar estos protocolos de manera que tengan en cuenta los efectos que provocan las asimetrías y puedan lograr una mayor precisión en cuanto a sincronismo. La forma de resolver estos problemas que la asimetría incorpora son la respuesta a cómo aumentar la precisión de sincronización de reloj en este tipo de redes [39]. Varias han sido las técnicas propuestas para estimar la asimetría de retardo en una red PTP, como la estimación de retardo *offline*, *servo clock*, mecanismos basados en sondeo, mejora de la precisión del estampado de tiempo, etc. [23]. En [40], dado que el IEEE 1588 convencional no puede proporcionar una sincronización precisa para sistemas inalámbricos asimétricos que cambian dinámicamente, se propone un algoritmo de sincronización IEEE 1588 mejorado que sí lo hace. El algoritmo propuesto permite el desplazamiento exacto del tiempo y puede reducir el error de desviación para la sincronización de tiempo. En [14] se define la expresión de relación de grados simétricos (*Symmetric Degree Ratio*, SDR) con el fin de medir la relación entre los retrasos de los mensajes *DelayReq* y *DelayRep* durante el mecanismo de computación del retardo entre pares. Si su valor es la unidad o muy cercano a la unidad significa que los retrasos de los mensajes son simétricos; en cambio, si su valor se desvía de la unidad significa que se deben considerar las características ambientales asimétricas en la red dinámica inalámbrica. Esta solución proporciona una ganancia significativa en términos de precisión de sincronización, pero sigue presentando dificultades ante algunas clases de asimetrías que pueden aparecer en este tipo de redes y que ya se han mencionado anteriormente.

1.5 Protocolos de sincronismo

La gran variabilidad del retardo de las comunicaciones en las WSN, sumada a las limitaciones de los nodos, elevan la complejidad de la tarea de implementar una correcta sincronización. Sin embargo, en la práctica se suma también que la frecuencia del reloj varía de forma impredecible debido a diversos efectos físicos, esto se conoce como deriva del reloj. Los diferentes retos a los que se tiene que hacer frente al diseñar, implementar y probar un protocolo de sincronismo en este tipo de redes son los siguientes [41]:

- Deriva rápida: una de las características más influyentes de los relojes utilizados en los nodos de sensores actuales, esto se debe a la reducción de costos de los circuitos que inevitablemente requiere el uso de componentes baratos, pero menos fiables.
- Limitaciones de los nodos: consisten en codificar los mecanismos de sincronismo para una computadora estándar, ejecutar y recopilar los resultados para el análisis de estimadores complejos, pero costosos desde el punto de vista computacional. Sin embargo, ignoran por completo que este código para calcular los estimadores debe ser ejecutado por nodos sensores cuya memoria y capacidad de cálculo son limitadas.
- Variaciones de retardo: todos los protocolos de sincronización se basan en algún tipo de intercambio de mensajes entre nodos. La variación del retardo es una característica heredada del entorno inalámbrico, a la que se añaden largas fluctuaciones (*jitters*) para el procesamiento de mensajes en los nodos de sensores que se deben a la limitación e inestabilidad de los mismos.
- Tolerancia a fallos y seguridad: la mayoría de las evaluaciones teóricas y basadas en simulaciones suponen escenarios ideales y descuidan aspectos como la pérdida de paquetes y el fallo temporal o permanente de algún nodo, lo que hace que la tolerancia a errores sea imprescindible antes de la implementación real.
- Medición de la precisión: para medir la precisión de un protocolo de sincronización (el error de sincronización), los tiempos locales instantáneos (o estimaciones) en los nodos sincronizados implicados en la medición deben ser lo más exactas posibles. La tendencia en la mayoría de las mediciones es utilizar un hardware externo.

La precisión de la sincronización reside en tres procesos: el protocolo utilizado para intercambiar mensajes de sincronización entre un maestro y varios esclavos (mensajería); el tiempo de salida y entrada de los mensajes (estampas de tiempo) utilizados para calcular el

error; y el cálculo del desfase y ajuste de la hora local (ajuste). La precisión de una determinada solución está determinada por las técnicas aplicadas en estos procesos [6]. El uso de protocolos de sincronización permite corregir dinámicamente la desviación del reloj y, por tanto, limitar el error de la red. La mayoría de los métodos de sincronización basados en IEEE 802.11 intentan sincronizar los relojes con el retardo de propagación de trama bidireccional [34], como en las redes cableadas. Sin embargo, al contrario que en una red cableada, donde el tiempo de propagación es relativamente estable, en un escenario inalámbrico el retardo puede variar, especialmente sin una línea de visión directa entre dos nodos [42]. A lo largo de los años se han desarrollado una gran cantidad de protocolos y estándares con respecto a la sincronización de reloj, todos ellos con su propio enfoque para hacer frente a ciertas condiciones límite, para lograr una precisión particular o para ser ejecutados de forma efectiva [7]. Entre los más relevantes en el ámbito de la sincronización de reloj en redes inalámbricas se encuentran: Protocolo de Tiempo de Red (*Network Time Protocol*, NTP), Sincronización por Difusión de Referencia (*Reference Broadcast Time Synchronization*, RBS), Protocolo de Sincronización Temporal para Redes de Sensores (*Timing-sync Protocol for Sensor Networks*, TPSN), Protocolo de Tiempo de Precisión (*Precise Time Protocol*, PTP) y Protocolo de Tiempo de Precisión Generalizado (*Generalized Precision Time Protocol*, gPTP).

NTP, RBS y TPSN no proporcionan compatibilidad y dan como resultado una partición de red, por tanto, es necesaria la estandarización para la sincronización de tiempo en WSN, así como en aplicaciones distribuidas. Por consiguiente, las técnicas de sincronismo más exactas y útiles son PTP y gPTP. El Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) proporciona un método estándar para sincronizar dispositivos en una red con una alta precisión [43]. Hoy en día, el Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) IEEE 1588 se ha convertido en un estándar de facto para la sincronización de relojes en varios dominios de aplicaciones, como la automatización industrial, las telecomunicaciones y el entretenimiento, debido a su estructura simple y su capacidad para lograr un alto rendimiento de sincronización en un rango de nanosegundos utilizando marcas de tiempo de hardware y elementos de red dedicados [34]. En [7] y [22] se realiza una evaluación de los distintos protocolos mencionados (vale destacar que no se incluye gPTP) y se concluye que PTP es, en general, superior dada su compatibilidad con TSN, aunque existen desafíos que requieren esfuerzos reflexivos y modificaciones, sobre

todo en el ámbito de las redes inalámbricas. Debido a eso surge gPTP, pues constituye una mejora de PTP y es mucho más adecuado para entornos inalámbricos, siendo más robusto ante los desafíos propios del sincronismo. Por tanto, a continuación, se explican con más detalle el protocolo PTP y la versión derivada del mismo, gPTP.

1.5.1 Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP)

El Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) [44] especificado en IEEE 1588 utiliza el tiempo de ida y vuelta (RTT) o una simple suma como estimador y alcanza una precisión inferior a 1 μ s. Sin embargo, PTP requiere hardware especializado para alcanzar esta precisión (al menos en los nodos finales). Está disponible tanto en versión hardware como software. La sincronización PTP comienza con la determinación del dispositivo que tiene la hora más estable y precisa. El nodo con la hora de referencia (el llamado reloj Gran Maestro) se selecciona utilizando el Algoritmo del Mejor Reloj Maestro (BMCA). Las horas de referencia se envían a los esclavos, que las comparan con su propia hora. Los esclavos responden al maestro con sus propias horas a intervalos regulares. El retardo del maestro al esclavo y el retardo del esclavo al maestro pueden determinarse a partir de las estampas de tiempo de los mensajes para poder sincronizar a los esclavos. Sin embargo, PTP asume que el retardo de la red es constante y simétrico, por tanto, las variaciones de retardo reducen la precisión de PTP, como se ha medido, por ejemplo, en [45], [46]. Tales variaciones pueden ocurrir cuando los conmutadores no soportan PTP en la capa de Control de Acceso al Medio (MAC). La sincronización se consigue mediante un intercambio de mensajes bidireccional entre el maestro y los esclavos [47].

Para que los esclavos conscientes del tiempo ajusten sus relojes a una hora común, PTP utiliza un principio de cálculo más o menos sencillo. El reloj maestro inicia una sincronización enviando un mensaje de sincronización con una estampa de tiempo de su propio reloj. Los esclavos receptores añaden el retardo de propagación que el paquete sufre en el camino utilizado, compensado por el factor de la inexactitud de su propio reloj. Para ello, PTP describe dos mecanismos: la transmisión de información de sincronización temporal y la medición del retardo de propagación. El mensaje de sincronismo es creado inicialmente por el Gran Maestro y cada mensaje *Sync* consta de la estampa de tiempo de origen preciso (la estampa de tiempo del Gran Maestro). En el caso más sencillo, los mensajes PTP se pueden enviar directamente a través de WLAN y se puede monitorizar la precisión de sincronización

resultante. Este esquema es muy similar al introducido en [48], donde se ha utilizado una pila PTP cableada normal, pero el medio cableado se sustituye por un enlace WLAN. Incluso después de la sincronización pueden existir errores debido a los retardos asimétricos de los canales inalámbricos, además, los dispositivos necesitan sincronizarse periódicamente y esta periodicidad depende de la estabilidad del reloj y la precisión requerida [26].

1.5.2 Protocolo de Tiempo de Precisión Generalizado (gPTP)

De todos los protocolos de sincronización que utilizan estampas de tiempo, PTP es el más utilizado. En consecuencia, el comité IEEE-TSN utilizó PTP para derivar gPTP [48] (*Generalized Precision Time Protocol*) como subestándar TSN. Como se puede ver, el protocolo PTP está diseñado para su uso en redes cableadas, aunque con algunos ajustes mediante IEEE 802.1AS o más concretamente gPTP, también es adecuado para trabajar con enlaces de capa física inalámbricos IEEE 802.11. Utiliza el RTT o una simple suma como estimador y consigue una precisión inferior a 1 μ s, pero está limitado a 7 saltos [32], [48]. Sin embargo, gPTP requiere un hardware especializado; a diferencia de PTP, no solo lo requiere en los nodos finales, sino también en los conmutadores [49]. Básicamente, la sincronización de gPTP es similar a PTP. Un puente o una estación final que cumpla los requisitos de IEEE 802.1AS se denomina sistema sensible al tiempo. Todos los nodos de la red (puentes y estaciones finales) deben ser sistemas sensibles al tiempo. A diferencia de PTP, gPTP también está especificado para redes inalámbricas [48]. Para este tipo de enlaces inalámbricos 802.11, gPTP define métodos para transferir tiempo utilizando los protocolos *Timing Measurement* (TM, definido en IEEE 802.11-2012 [50]) o *Fine Timing Measurement* (FTM, definido en IEEE 802.11-2016 [51]), que se diseñaron para realizar mediciones de ida y vuelta a un nivel tan bajo en la pila de protocolos que están por debajo de la retransmisión y la agregación, y son inmunes a los cambios de velocidad [30].

Este protocolo es mucho más robusto frente a variaciones de retardo, ya que exige que cada conmutador de la red soporte gPTP en la capa MAC. En consecuencia, solo se requiere un retardo de propagación constante y ningún retardo de cola [49]. La sincronización temporal del estándar se basa en el principio maestro-esclavo. Cada puerto de un sistema en un dominio gPTP se encuentra en uno de los estados mencionados a continuación [52]:

- Un puerto maestro: es un puerto que envía información de sincronización horaria al puerto esclavo de un sistema con conciencia del tiempo situado en el otro extremo del enlace físico.
- Un puerto esclavo: es un puerto que recibe información de sincronización horaria del puerto maestro.
- Un puerto pasivo: es un puerto que no tiene capacidad gPTP.

Además, en un dominio gPTP existen tres tipos diferentes de sistema con capacidad de sincronización de tiempo [52]. El gran maestro (GM): solo existe una vez en el dominio; inicializa la sincronización del reloj periódicamente y tiene un puerto maestro conectado al dominio para enviar mensajes de sincronización. Puede haber varios puentes en el dominio: los puentes constan de un puerto esclavo conectado al puerto maestro de otro sistema consciente del tiempo y posiblemente varios puertos maestros dependiendo de la topología de la red. En el dominio pueden existir varios esclavos: cada uno de los cuales solo tiene un puerto esclavo. La medición del retardo de propagación es un mecanismo dependiente del medio para medir el retardo entre el llamado solicitante de retardo y el respondedor de retardo en cada enlace conectado a los puertos de un sistema consciente del tiempo. Si un puerto es compatible con gPTP, la medición del retardo funciona de la siguiente manera, como se muestra en la Figura 1.3.

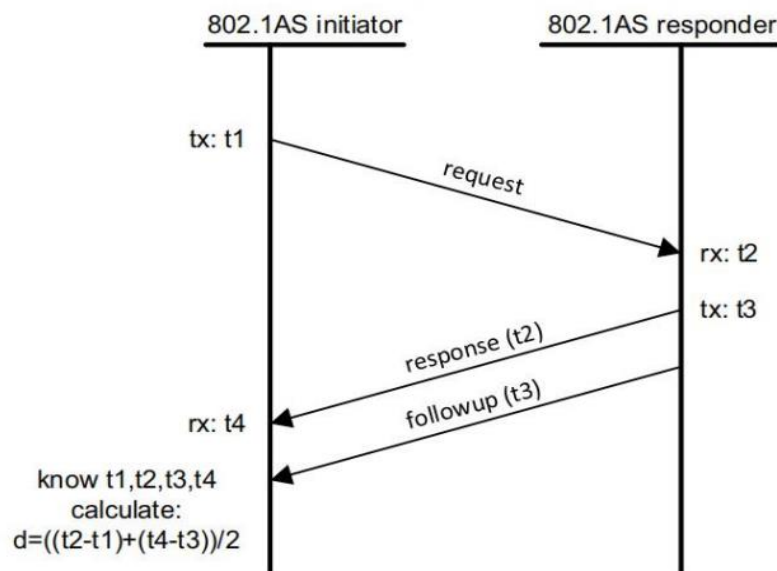


Figura 1.3. Medición del retardo en gPTP [48].

1. El solicitante de retardo, la estación final 1, envía un mensaje *PdelayReq* al respondedor de retardo, el puente 1, a su hora local t_1 y registra t_1 .
2. El mensaje *PdelayReq* es recibido por el respondedor de retardo, puente 1, a su hora local t_2 , y t_2 se registra en el respondedor de retardo.
3. El respondedor de retardo responde a su hora local t_3 enviando un mensaje *PdelayResp*. Luego t_3 se registra en el respondedor de retardo.
4. El solicitante de retardo recibe un mensaje *PdelayResp* en su hora local t_4 , y t_4 se registra en el solicitante de retraso.
5. A continuación, el respondedor de retardo envía un mensaje de seguimiento *PdelayRespFollowUp* que contiene la hora de salida t_3 del mensaje *PdelayResp*. t_3 se registra en el solicitante de retardo.

Al final de los intercambios de mensajes, el solicitante de retardo conoce las cuatro estampas de tiempo (t_1 , t_2 , t_3 y t_4) que lee de los mensajes intercambiados. El retardo de propagación se calcula entonces mediante la Ecuación 1.2 [48], [52]. El retardo es igual a la mitad de la diferencia entre los intervalos ($t_4 - t_1$) y ($t_3 - t_2$). Sin embargo, los relojes locales tienen una variación de frecuencia definida como deriva del reloj, que da lugar a valores de tiempo diferentes entre los sistemas distribuidos con conciencia del tiempo. Por lo tanto, ambos intervalos deben basarse en una base temporal común y el intervalo de respuesta de retardo ($t_3 - t_2$) debe corregirse multiplicando el intervalo por la relación de velocidad (r) o *rate ratio* del solicitante de retardo respecto a la frecuencia del reloj del respondedor de retardo.

$$P_{\text{delay}} = \frac{(t_4 - t_1) - r(t_3 - t_2)}{2} \quad (1.2)$$

La ecuación anterior se basa en el supuesto de que el enlace es simétrico. Como se indica en la Ecuación 1.2, la relación de velocidad (r) es el factor decisivo para la medición del retardo. De acuerdo con la norma, es la relación entre la frecuencia del reloj local del solicitante y la frecuencia del reloj local del respondedor para determinar la diferencia relativa entre dos frecuencias de reloj local [52]. En la Figura 1.4 se puede ver una adaptación del mecanismo antes visto para determinar el retardo de propagación y el impacto de la deriva en las frecuencias de los relojes.

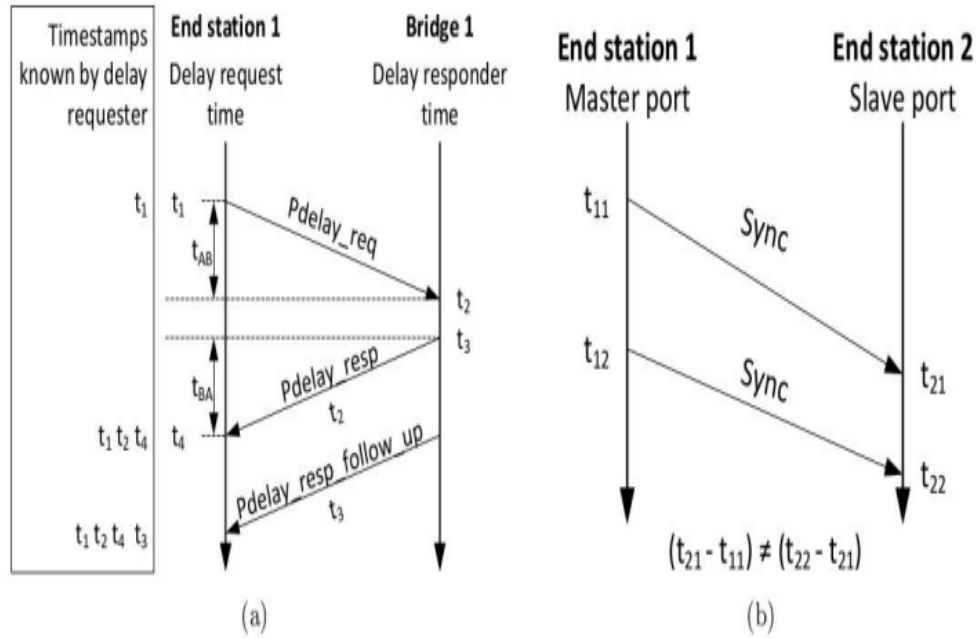


Figura 1.4. (a) Procedimiento para calcular el retardo de propagación, (b) Impacto de la deriva de los relojes en el tiempo de arribo de los mensajes [52].

Luego, el tiempo de sincronización es igual a la suma de la estampa de tiempo de origen, el retardo de propagación, la corrección y el tiempo de transmisión entre dos puntos finales del enlace físico, como se observa en la Ecuación 1.3 [52].

$$\text{TimeSync} = \text{PreciseTimestamp} + \text{Pdelay} + \text{Correction} + \text{TransTime} \quad (1.3)$$

En el caso del tiempo de transmisión se calcula mediante la Ecuación 1.4. La corrección es el campo que describe el retardo que sufre un mensaje en su transmisión. Está compuesto por el tiempo de propagación (tiempo en el medio de transmisión) y el tiempo de permanencia (el procesamiento dentro del sistema consciente del tiempo) y es actualizado por cada sistema consciente del tiempo [7].

$$\text{TransTime} = \frac{\text{PacketSize}}{\text{DataRate}} \quad (1.4)$$

Dentro de los protocolos de sincronismo se puede afirmar que NTP es el más utilizado, ya que no necesita ningún hardware especial. Por su parte, PTP consigue una precisión mayor que NTP utilizando un hardware especial al menos en los nodos finales. Como PTP asume que el retardo de la red es constante y simétrico, las variaciones de retardo pueden reducir su

precisión. El protocolo gPTP (parte de los estándares TSN) exige hardware especial en todas los dispositivos finales y conmutadores. Por lo tanto, se puede suponer que el retardo en una red gPTP es constante. Una ventaja de gPTP y PTP en cuanto a robustez es que ambos utilizan el BMCA, el cual elige de forma adaptativa un nuevo reloj de referencia si el original falla. Finalmente, gPTP es el único de los protocolos encontrados en la literatura que se destina también para su empleo en redes inalámbricas [12].

1.6 Conclusiones del capítulo

La sincronización es un componente fundamental en las redes inalámbricas, especialmente en el contexto del IoT, que no solo facilita la coordinación de recursos compartidos, sino que también optimiza el rendimiento de sistemas distribuidos. Sin embargo, los métodos de sincronización tradicionales a menudo resultan inadecuados debido a la falta de fiabilidad inherente a los enlaces inalámbricos y a la variabilidad de los retardos en la comunicación. Las asimetrías en los retardos de propagación representan un desafío significativo, ya que pueden provocar errores considerables en el sincronismo de los relojes.

Por otra parte, la implementación de protocolos de sincronización en redes inalámbricas es compleja debido a la variabilidad de los retardos y las limitaciones de los nodos. En este sentido se ha verificado que el protocolo gPTP es el más adecuado para estas redes, ofreciendo una mayor precisión y robustez ante los desafíos del sincronismo.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL SINCRONISMO EN REDES INALÁMBRICAS EMPLEANDO EL PROTOCOLO GPTP

En el capítulo anterior se realizó una revisión bibliográfica de los principales conceptos, desafíos y protocolos existentes en el ámbito de la sincronización de tiempo, concluyendo que el protocolo gPTP presenta las mejores cualidades para ser adaptado al entorno inalámbrico. De ahí que surja la necesidad de implementar una versión de este estándar que contrarreste los efectos negativos que provocan los retardos asimétricos en estas redes.

Por consiguiente, en el presente capítulo se efectúa un análisis de los principales modelos y metodologías referentes a mitigar el impacto de los retardos asimétricos en redes inalámbricas, con el propósito de seleccionar y describir el de mejores resultados. Asimismo, se realiza una descripción del software especializado MATLAB y sus principales herramientas que posibilitan un ambiente de desarrollo adecuado para el estudio de esta problemática.

2.1 Sistemas de estampado por Software

La clave para obtener una sincronización de tiempo de alto rendimiento está estrechamente relacionada con la calidad de las estampas de tiempo (*Timestamping*, TS) [53], [54]. Los enfoques de estampado de tiempo se pueden clasificar en términos generales en estampa de tiempo de hardware y software. Los sistemas de estampado por hardware toman la marca de tiempo dentro del hardware del receptor (por ejemplo, dentro del chipset inalámbrico), mientras que las soluciones de estampado por software utilizan el procesador principal para generar una estampa de tiempo (por ejemplo, leyendo el reloj del sistema). Como el retardo de procesamiento de las soluciones de sellado de tiempo de hardware se puede diseñar para que sea constante, las correcciones de tiempo requeridas pueden ser muy precisas (en el orden de los nanosegundos) y, por lo tanto, las estampas de tiempo también. Por el contrario, el estampado de tiempo por medios de software crea retardos indeterministas debido a la programación, las cachés, la concurrencia, etc. y, por lo tanto, la estampa de tiempo debe estar lo más cerca posible del medio [55]. En la Figura 2.1 se muestran las posibles ubicaciones donde se pueden tomar estampas de tiempo; por ende, los protocolos de sincronismo, como PTP y gPTP, suelen mejorarse en términos de rendimiento si se utiliza la estampa de tiempo de hardware. Sin embargo, para llevar a cabo el sellado de tiempo por

hardware, se requieren dispositivos dedicados o modificaciones dentro de los chipsets WLAN. Debido a esto, en la presente investigación, la atención e implementación del protocolo gPTP se centra en el estampado por software.

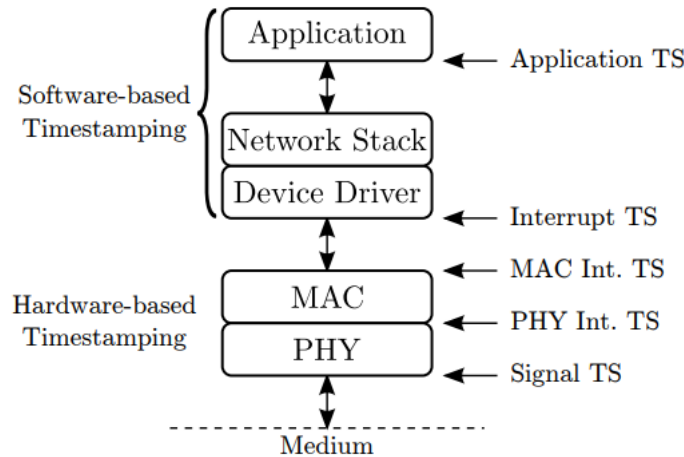


Figura 2.1. Ubicaciones para la estampa de tiempo (TS) en redes orientadas a paquetes [56].

Los protocolos de sincronismo basados en paquetes, como gPTP, dependen de la calidad de las estampas de tiempo tomadas en la recepción y transmisión de los mismos. Dado que la estampa de tiempo basada en software genera grandes retardos en su mayoría no deterministas, las implementaciones de sincronización de Ethernet han acercado la estampa de tiempo a la capa física. Sin embargo, la mayoría de los enfoques de sincronización inalámbrica se limitan a la estampa de tiempo de software debido a la falta de funciones de sellado de tiempo por hardware. Los protocolos de sincronización inalámbrica toman sus estampas de tiempo en el software, independientemente de la tecnología de comunicación subyacente; sin embargo, esto conduce a un aumento de la fluctuación de la estampa de tiempo y, por lo tanto, degrada la precisión de la sincronización [56]. Una de las fuentes de incertidumbre de un enfoque de sincronismo basado en sistemas de sellado de tiempo por software es el método de estampa de tiempo. Según [57], entre las diversas fuentes de imprecisión en el sellado de tiempo por software se tienen:

- Capacidad de sellado de tiempo del maestro: este término incluye las capacidades de estampa de tiempo de los mensajes de eventos gPTP (mensaje de sincronización *Sync* y de solicitud de retardo *PdelayReq*) en el lado maestro. La incertidumbre en la

identificación de t_1 y t_4 (ver Figura 1.3) afecta a la estimación tanto del *PDelay* (en Ecuación 1.2) como del desfasaje (*offset*).

- Capacidad de sellado de tiempo del esclavo: este término incluye las capacidades de estampa de tiempo de los mensajes de eventos gPTP en el lado esclavo (mensaje de respuesta a la solicitud de retardo *PdelayResp* y de seguimiento *PdelayResp FollowUp*). Estas estampas de tiempo, t_2 y t_3 (ver Figura 1.3), también son utilizadas para estimar el *PDelay* y el desfasaje.
- Capacidad de sellado de tiempo de la infraestructura: la exactitud de la información de tiempo contenida en la sincronización depende también de la capacidad de los dispositivos de red para transferir correctamente la hora. El uso de conmutadores de red que soporten gPTP puede reducir esta fuente de incertidumbre independientemente de la complejidad de la topología de la red o la carga de tráfico.
- Variabilidad y comportamiento asimétrico del retardo de propagación: el retardo de propagación en la red no es constante y puede verse afectado por el tráfico, los dispositivos de red en la ruta seguida por los mensajes de sincronización y la carga de la red.

Las estampas de tiempo basadas en detectores de inicio de trama convencionales (o estampas de tiempo convencionales) tienen dos problemas principales en los sistemas inalámbricos: en primer lugar, no pueden garantizar una precisión de transferencia de tiempo mejor que el período de muestreo y, en segundo lugar, la propagación por trayectos múltiples y el carácter de variación temporal del canal inalámbrico reducen la precisión del tiempo de llegada (*Time of Arrival*, ToA) de las tramas, lo que introduce un componente de error en la sincronización de tiempo. Esto es especialmente crítico en condiciones sin visibilidad directa (*Non-Line of Sight*, NLoS), donde no existe un trayecto de propagación prevalente, por lo que el ToA puede tener fuertes variaciones [53]. Por otro lado, en el esquema de sincronización basado en interrupciones, donde las estampas de tiempo son tomadas mediante rutina de servicio de interrupción (*Interrupt Service Routine*, ISR) el retardo de estampa de tiempo y la fluctuación se limitan principalmente al tiempo de recepción del paquete, que es el tiempo que tarda el receptor en recibir el paquete una vez que la transmisión ha comenzado; y al tiempo de notificación de interrupción, que es el tiempo que tarda en notificar a la CPU del dispositivo a través de una interrupción que un paquete se ha recibido o transmitido con éxito [37].

El escenario tomado en cuenta en esta investigación es una red de sincronización sencilla, compuesta por un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo que realizan el estampado de tiempo a nivel de software.

2.2 Análisis de los modelos, metodologías y procedimientos existentes para el diseño de protocolos más robustos ante los retardos asimétricos

Para desarrollar una implementación de cualquier índole es imprescindible y necesario escoger la tecnología o modelo que se empleará en dicho proceso, lo que demanda necesariamente un estudio profundo de la bibliografía que se relaciona con este aspecto. En el análisis de la literatura se pueden encontrar diferentes metodologías y procedimientos empleados; cada uno de los métodos definidos posee ciertas limitaciones que fomentan y ofrecen argumentos para su crítica, por lo tanto, para seleccionar una propuesta metodológica se analizaron algunos modelos, tal y como se explica a continuación.

En [33] se aborda el problema de la estimación de la desviación y el desfasaje del reloj para PTP (o cualquier protocolo de sincronización de reloj basado en el intercambio de mensajes bidireccional) en presencia de posibles asimetrías desconocidas y se presenta un enfoque para aumentar la robustez de este protocolo ante esa problemática. Para ello, los autores elaboraron un esquema iterativo de baja complejidad computacional basado en el algoritmo de maximización de expectativas (EM) que les permite estimar los valores de desviación y desfasaje de reloj sin tener toda la información sobre las distribuciones estadísticas de los retardos de cola. Sin embargo, no se define con exactitud la precisión alcanzada al aplicar este esquema, solo lo valoran en función del error de estimación cuadrático medio normalizado de desviación (NRMSE); el hecho de que no sea el error cuadrático medio (RMSE) común hace difícil clasificar la precisión, pero debería estar en el intervalo de microsegundos.

Por otro lado, los autores de [49] introducen un enfoque para aumentar la precisión de sincronización de PTP usando la programación lineal (PTP-LP). Este método es totalmente compatible tanto con PTP como con gPTP, y se ha demostrado que PTP-LP es muy robusto frente a retardos de paquetes variables. En la evaluación se tuvo en cuenta diferentes estabilidades de reloj, estampado de tiempo por hardware y software, así como distintas distribuciones de retardos de paquetes. El enfoque propuesto supera a los dos procedimientos

comparados (PTP estándar [44] y PTP con filtrado de Kalman [58]) y aumenta la precisión de la sincronización en un factor de hasta 10^4 .

Un algoritmo de sincronización IEEE 1588 mejorado que tiene como objetivo resolver los desplazamientos de reloj inducidos por asimetría basados en mediciones de velocidad de enlace fue propuesto en [59]. El algoritmo permite un cálculo preciso del valor de desfase (*offset*) en el reloj esclavo mediante el tiempo de ida y vuelta (RTT) estimado en el intercambio de mensajes y la relación de velocidad (r), como se define en la Ecuación 2.1:

$$t_{\text{offset}} = t_2 - \frac{t_{\text{RTT}}}{1 + r} \quad (2.1)$$

Cuando no existe asimetría el protocolo distribuye el RTT uniformemente entre el tiempo de la ruta maestro a esclavo (t_{ms}) y viceversa (t_{sm}), equivalente a $r = 1$. Por tanto, utilizando la Ecuación 2.1 el enfoque propuesto asume que la relación de las latencias de transmisión (maestro a esclavo e inversa) corresponde a la relación de asimetría $t_{\text{sm}}/t_{\text{ms}}$. Este algoritmo es superior al estándar convencional en cuanto a precisión; no obstante, el autor, Sungwon Lee, presentó una versión actualizada para redes inalámbricas con velocidades de enlace asimétricas [40], donde propone calcular los retardos de transmisión (u) individuales de los mensajes de sincronismo (*Sync*) y solicitud de retardo (*PDelay_Req*) mediante la relación entre el tamaño del mensaje (B) y la velocidad de transmisión actual (R), como $u=B/R$; en consecuencia, estos retardos son utilizados para corregir las estampas de tiempo. A diferencia del algoritmo anterior que corrige el desfase de reloj por el tiempo de ida y vuelta y la relación de velocidad estimados, la versión actualizada utiliza el tamaño de la carga útil (*payload*) y la velocidad de datos nominal de la trama.

Además, [14] propone una extensión del protocolo IEEE 802.1AS (gPTP) para mejorar la sincronización del reloj en redes híbridas, incluidos los segmentos inalámbricos y cableados. Este enfoque considera los retardos deterministas, la deriva de los relojes y el problema que causan los retardos asimétricos en la transmisión de los paquetes de temporización del protocolo de sincronismo. La mejora se basa en introducir un filtro de retraso de desviación de ruta (*Path Deviation Delay*, PDD) para monitorear el comportamiento del tráfico de los paquetes de temporización, así como para excluir valores atípicos que pueden ocurrir como resultado de escenarios dinámicos y asimétricos. Además, se establece la Relación de Grados Simétricos (SDR) como la relación entre los mensajes de solicitud de retardo (*Delay_request*)

y su respuesta (*Delay_reply*), como se muestra en la Ecuación 2.2. Si su valor es la unidad o muy cercano a la unidad significa que los retardos de estos mensajes son simétricos; en cambio, si su valor se desvía de la unidad expresa que hay asimetrías que deben ser compensadas y se define un procedimiento para ello.

$$\text{SDR} = \frac{\text{Delay_request}}{\text{Delay_reply}} \quad (2.2)$$

El enfoque propuesto supera al estándar IEEE 802.1AS y proporciona una ganancia significativa en términos de precisión de sincronización, pero presenta dificultades ante algunas clases de asimetrías que pueden aparecer en este tipo de redes.

En [60] se analizan las influencias que pueden tener un efecto negativo en la precisión de PTP y gPTP; además, se presentan contramedidas y un enfoque original. El procedimiento propuesto cumple con la norma y utiliza un filtro de Kalman como estimador, obteniendo una precisión en el rango de los 100 ns y 1 μ s. No obstante, los autores creen que es obligatorio adherirse estrictamente a los estándares respectivos para garantizar la máxima interoperabilidad al implementar soluciones de transferencia de tiempo para grandes sistemas de múltiples proveedores. Por su parte, los autores de [61] proponen el Protocolo de Tiempo de Precisión Inalámbrico (WPTP) como una extensión de PTP para redes inalámbricas. En este enfoque solo se requieren tres paquetes para calcular y corregir el desplazamiento del reloj; para tener en cuenta el retardo en la transmisión del mensaje, se utiliza un segundo conjunto de mensajes *SYNC* y *FOLLOWUP* con el reloj corregido. WPTP reduce el tiempo total de convergencia en un 50 % y también el número de paquetes necesarios para la sincronización sin comprometer la precisión de la misma.

Asimismo, en [23] se propone un mecanismo de mitigación de asimetría por paquete (*Per-Packet Asymmetry Mitigation*, PPAM), cuyo objetivo es estimar los componentes de retardo por paquete. El protocolo sigue una estructura similar al algoritmo de Lee explicado anteriormente [59], pero logra una mayor precisión. Los extensos resultados de la simulación muestran que el enfoque propuesto, el mecanismo PPAM, supera al protocolo PTP estándar y al algoritmo elaborado por Lee, principalmente a cargas de red bajas a medias; sin embargo, bajo ciertas condiciones, el protocolo estándar proporciona un rendimiento y una precisión de sincronización más estable que ambos mecanismos mencionados.

De igual manera, otro método de sincronización de tiempo enfocado en mejorar el sincronismo ante la presencia de retardos asimétricos es propuesto en [38]. El algoritmo adquiere elementos de las propuestas de Lee; sin embargo, se amplían las correcciones de la estampa de tiempo con términos para el almacenamiento en búfer y los retardos de propagación. Además, a diferencia de Lee en [40] y [59], este enfoque establece explícitamente retardos de propagación simétricos y constantes ($t_{ms} = t_{sm}$) y compensa la asimetría debido al estampado de tiempo, pero exige conmutadores que sean capaces de retrasar los mensajes de eventos por una latencia definida. De acuerdo con los resultados de la simulación, el método propuesto mejora la precisión de la sincronización con respecto al protocolo estándar, independientemente de si los enlaces de comunicación son simétricos o no.

En conclusión, los procedimientos y métodos explicados anteriormente presentan algunas limitaciones, pues varios de ellos necesitan utilizar más mensajes (esto puede cargar la red y ralentiza el proceso de sincronismo) o las modificaciones en cálculos y ecuaciones no logran resultados considerables en cuanto a mejora. Por tal motivo, en la presente investigación se decidió seleccionar el procedimiento propuesto por Reinhard Exel en [11], pues el método se ajusta a las características de la investigación y a las particularidades del protocolo gPTP, con un enfoque flexible y adaptable.

2.3 Descripción del método seleccionado para reducir los efectos de los retardos asimétricos en el protocolo gPTP

Como se explica en el análisis anterior, para efectos del diseño de una versión del protocolo gPTP más precisa ante los retardos asimétricos en redes inalámbricas, en la presente investigación se ha decidido emplear como procedimiento el método elaborado por Exel en [11]. Este posee mayor adaptabilidad que el resto y puede mitigar las asimetrías sin requerir ningún cambio en el protocolo estándar ni el uso de mensajes adicionales dentro del mecanismo de retardo entre pares.

El estándar IEEE 802.1AS, más conocido como gPTP, es un subestándar TSN derivado de PTP, que está diseñado para su uso en redes cableadas, aunque también es adecuado para trabajar en el entorno de las redes inalámbricas. Este protocolo brinda un mecanismo de sincronización de reloj para redes basadas en paquetes; sin embargo, la precisión y el rendimiento tanto de PTP como gPTP dependen de varios factores, tales como: la calidad de

las estampas de tiempo, la variación del retardo de los paquetes, la estabilidad del reloj y la asimetría. Debido a esto, el método seleccionado propone un esquema de mitigación de los retardos asimétricos basado en la corrección de la estampa de tiempo por software y logra aumentar la precisión del protocolo sin modificaciones al mismo, ni el uso de mensajes adicionales.

El procedimiento de Exel se ajusta a la norma del protocolo gPTP, es decir, es compatible con el estándar; además, no usa ningún estimador especial en el cálculo del desfasaje ni del retardo de propagación, solo el RTT. Como se ha explicado en el capítulo anterior, el mecanismo de sincronismo del protocolo gPTP está basado en estampas de tiempo tomadas al enviar o recibir los correspondientes mensajes de eventos, a saber: solicitud de retardo (*PDelay_Req*), respuesta a la solicitud de retardo (*PDelay_Resp*), seguimiento a la respuesta (*Follow_Up*) y mensaje de sincronismo (*Sync*). De acuerdo con la sección 11.3.9 de IEEE 802.1AS [48], el punto de estampa de tiempo para un mensaje de evento PTP será el comienzo del primer símbolo después del delimitador de inicio de trama (*Start of Frame*, SOF). Por tanto, el autor del enfoque seleccionado, basándose en que los algoritmos propuestos generalmente asumen que los tamaños de trama y las velocidades de enlace están fuertemente vinculados a la asimetría, investigó la validez de esta suposición y propuso resolver el problema de la asimetría basado en las funciones de corrección en el controlador del dispositivo.

El funcionamiento del modelo de estampa de tiempo de software en el protocolo se muestra en la Figura 2.2, la transmisión es emitida en $\hat{t}_1$ o $\hat{t}_3$ ($\hat{t}_1$ para *PDelay_Req* y $\hat{t}_3$ para *PDelay_Resp*) y después de cierta latencia (p_1 o p_3 , respectivamente) el primer bit del mensaje es entregado al medio. Después del retardo de propagación (t_{ms} , t_{sm}), ese primer bit del mensaje llega al receptor y, una vez recibida la trama completa, pasa a través de la pila de protocolo; posteriormente, la carga útil del mensaje (*payload*) es presentada al nivel de aplicación (recepción completa), donde son tomadas las estampas de tiempo $\hat{t}_2$ y $\hat{t}_4$, respectivamente [11].

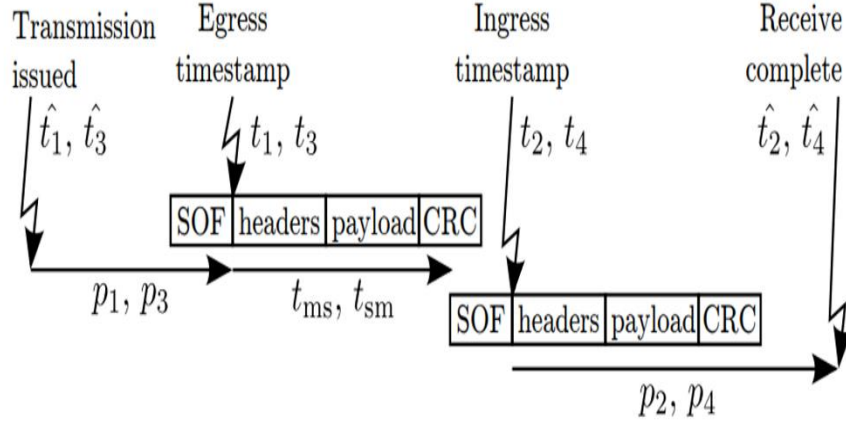


Figura 2.2. Latencias de estampa de tiempo de software [11].

Entonces, siendo $\hat{t}_1$ a $\hat{t}_4$ las estampas de tiempo tomadas por el software y t_1 a t_4 las estampas de tiempo para un mensaje de evento según la sección 11.3.9 del estándar, el procedimiento seleccionado plantea que estas pueden ser calculadas aplicando las correcciones de retardo de la Ecuación 2.3 a 2.6, donde las variables p_1 y p_3 corresponden a los retardos de procesamiento de salida, p_2 y p_4 a los retardos de entrada y la variación de los signos se debe a que todas las latencias $p > 0$.

$$t_1 = \hat{t}_1 + p_1 \quad (2.3)$$

$$t_2 = \hat{t}_2 - p_2 \quad (2.4)$$

$$t_3 = \hat{t}_3 + p_3 \quad (2.5)$$

$$t_4 = \hat{t}_4 - p_4 \quad (2.6)$$

Por consiguiente, el verdadero valor de corrección del desfase (t_{offset}) y el RTT (t_{RTT}) quedan definidos en la Ecuación 2.7 y la Ecuación 2.8 respectivamente, donde $\hat{t}_{\text{offset}}$ y $\hat{t}_{\text{RTT}}$ son los correspondientes valores sin aplicar las correcciones a las estampas de tiempo.

$$\hat{t}_{\text{offset}} = t_{\text{offset}} - \frac{(p_1 + p_2) - (p_3 + p_4)}{2} \quad (2.7)$$

$$\hat{t}_{\text{RTT}} = t_{\text{RTT}} + (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \quad (2.8)$$

En los sistemas de estampado por software, se toma una estampa de tiempo en el transmisor cuando se entrega un paquete a la pila de red del sistema operativo (SO) y, en el receptor, cuando se recupera el paquete del sistema operativo. Esto se muestra mediante las estampas de tiempo de salida, $\hat{t}_1$ y $\hat{t}_3$, y las estampas de tiempo de entrada, $\hat{t}_2$ y $\hat{t}_4$, en la Figura 2.2. Por lo tanto, los retardos de procesamiento de salida, p_1 y p_3 , dependen de la pila de red en el maestro y el esclavo; mientras que, cuando el enlace es asimétrico, los retardos de procesamiento de entrada, p_2 y p_4 , son diferentes, lo que da lugar a un desfase (*offset*) [11]. Por consiguiente, los retardos asimétricos de procesamiento p se componen de términos deterministas y no deterministas, en la mayoría de los casos existen grandes retardos asimétricos deterministas que se pueden corregir aplicando el método descrito y que abarca también otros como la velocidad de datos, el tamaño del encabezado, la modulación, el tamaño de transferencia de acceso directo a memoria (*Direct Memory Access*, DMA) y la velocidad de la interfaz DMA. Para los retardos asimétricos desconocidos se plantea que, en el caso genérico de sincronización por pares con retrasos desconocidos de maestro a esclavo y de esclavo a maestro, se sabe por la literatura que la sincronización es imposible, incluso con un número infinito de intercambios de mensajes por pares. Debido a esto, Exel propone que el controlador del dispositivo realice las correcciones necesarias dentro de la rutina de servicio de interrupción (ISR) para los mensajes de entrada y salida individualmente, de acuerdo con la Ecuación 2.3 a 2.6. Además, para que el enfoque sea interoperable entre múltiples dispositivos PTP o gPTP de diferentes proveedores y con estampas de tiempo tanto de software como hardware, cada nodo debe corregir solo sus propias estampas de tiempo, es decir, el maestro corrige t_1 y t_3 , mientras que el esclavo hace lo mismo con t_2 y t_4 .

El método seleccionado alcanza una precisión de entre 10 y 100 ns, siendo superior al resto de los métodos y procedimientos analizados. Asimismo, esos algoritmos asumen inherentemente que las estampas de tiempo de entrada y salida son tomadas con respecto al plano de referencia estándar; esto provoca que esos retardos asimétricos que pueden ser conocidos, también formen parte de asimetrías no deterministas, afectando el cálculo del desfase entre los relojes. Por tanto, el enfoque seleccionado ya elimina retardos asimétricos en su origen y mitiga entonces el efecto que puede tener la asimetría sobre el proceso de sincronismo, aunque no puede lograr la precisión de las estampas de tiempo de hardware, pero casi puede eliminar el desfase en una red inalámbrica a través de un salto.

2.4 MATLAB

MATLAB (abreviatura de *MA*TriX *LAB*oratory, Laboratorio de Matrices en español) es un programa informático de propósito especial optimizado para realizar cálculos científicos y de ingeniería, con funciones integradas para cumplir una amplia gama de tareas, desde operaciones matemáticas hasta imágenes tridimensionales [62], [63]. Comenzó su vida como un programa diseñado para realizar matemáticas matriciales, pero a lo largo de los años se ha convertido en un sistema informático flexible y fácil de usar, capaz de resolver esencialmente cualquier problema técnico; por ello, en la actualidad, es una herramienta muy popular entre estudiantes, ingenieros y científicos de universidades, institutos de investigación e industrias alrededor del mundo [64].

Además, el programa implementa un lenguaje propio (lenguaje MATLAB) y proporciona una amplia biblioteca de funciones predefinidas para facilitar y hacer más eficientes las tareas de programación técnica. Esta amplísima variedad de funciones hace que sea mucho más fácil resolver problemas técnicos en MATLAB que en otros lenguajes de programación. El producto básico ofrece más de mil funciones y, por si fuera poco, cuenta con varios kits de herramientas (*toolbox*) que amplían esta capacidad con muchas más funciones en diversas especialidades, desde circuitos electrónicos hasta *machine learning*. Por ende, MATLAB posibilita resolver problemas muy complejos en pocos pasos (mediante ecuaciones diferenciales, inversión de matrices, etc.) ahorrando grandes cantidades de tiempo [63], [65]. La unidad fundamental de datos en cualquier herramienta de MATLAB es la matriz. Una matriz es una colección de valores de datos organizados en filas y columnas, y conocidos por un solo nombre. Los vectores se pueden considerar como matrices especiales, un vector fila se registra como una matriz de $1 \times n$ y un vector columna se registra como una matriz $m \times 1$; incluso un escalar es analizado como una matriz de 1×1 [66]. Igualmente, se puede acceder a los valores de datos individuales dentro de una matriz incluyendo el nombre de la matriz seguido de subíndices entre paréntesis que identifican la fila y la columna del valor en particular.

Cuando el software MATLAB se ejecuta, puede mostrar varios tipos de ventanas que reflejan información o aceptan comandos, siendo las tres ventanas principales: Ventana de Comandos (*Command Window*), se utiliza para introducir comandos y datos; Ventana de Figuras (*Figure Window*), se utiliza para mostrar gráficos y figuras; Ventana de Edición (*Edit Window*), se

utiliza para crear y editar archivos [67]. En la Figura 2.3 se ilustran varias ventanas del escritorio MATLAB, como el Área de trabajo (*Workspace*, permite examinar los valores de las variables definidas en la memoria) y Carpeta actual (*Current Folder*, muestra los archivos en el directorio actual).

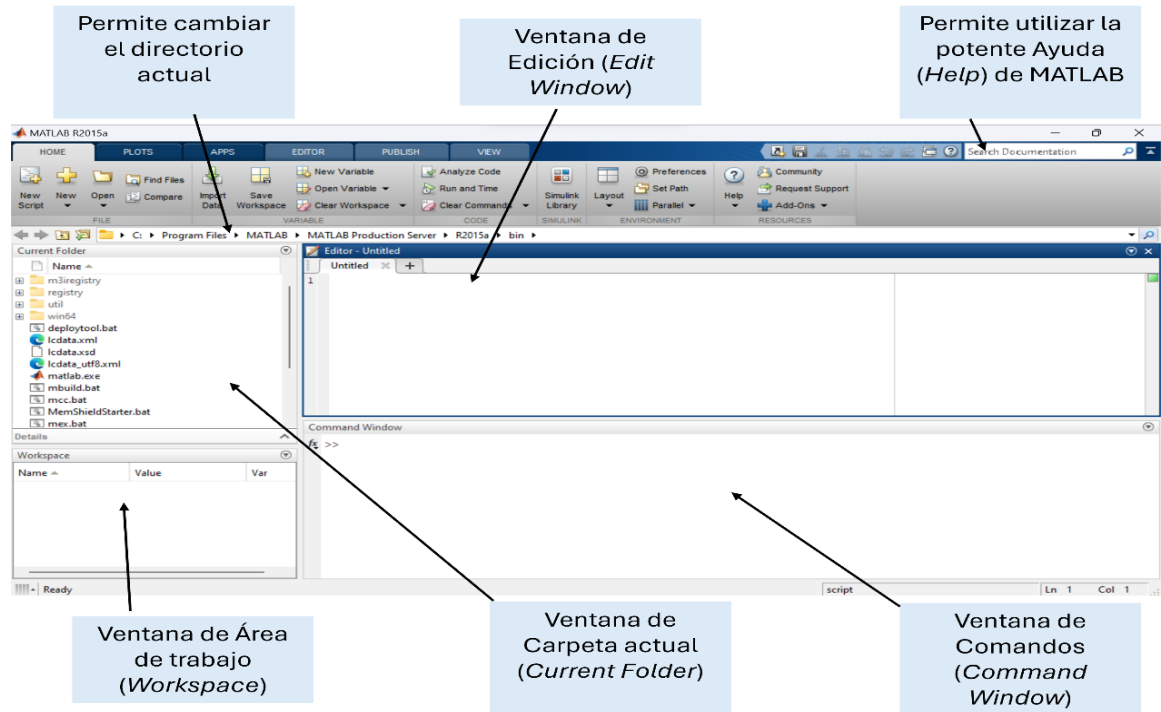


Figura 2.3. Vista del escritorio MATLAB por defecto [Elaboración propia].

2.4.1 Archivos-M

MATLAB ofrece una buena combinación de funciones de programación prácticas con potentes capacidades numéricas integradas. Por un lado, su entorno de programación de archivos-M permite implementar algoritmos moderadamente complicados de forma estructurada y coherente. Por otro lado, sus capacidades numéricas incorporadas posibilitan resolver problemas difíciles de una manera más sencilla. Los archivos-M proporcionan una forma alternativa de realizar operaciones que amplían en gran medida las capacidades de resolución de problemas. Vale destacar que la nomenclatura dada proviene de que estos archivos se guardan con una extensión “.m”. Existen dos tipos de archivos-M: scripts y funciones [63], [66], [67].

Una vez que se ha analizado un problema y definido el algoritmo para su solución, se escribe en un lenguaje de programación particular; MATLAB utiliza lo que se denomina archivos de script o archivos de código de MATLAB. Es decir, un archivo de script no es más que una

serie de comandos de MATLAB que se guardan en un fichero y son útiles para retener una serie de comandos que se quieren ejecutar en más de una ocasión. Los scripts comparten el área de trabajo (*workspace*) de la ventana de comandos, por lo que las variables que se definieron antes de que se iniciara el archivo de script son visibles para él, y las variables que crea al finalizar permanecen en el área de trabajo después de que termine de ejecutarse. Un archivo de script no tiene argumentos de entrada y no devuelve resultados, pero puede comunicarse con otros scripts a través de los datos que quedan en el área de trabajo [62]. Entre las características fundamentales de un script se tiene que: MATLAB ejecuta los comandos en el orden en que aparecen; cuando tiene un comando que genera una salida (por ejemplo, la asignación de un valor a una variable sin punto y coma al final), esta se muestra en la ventana de comandos; su uso es conveniente porque se puede editar y ejecutar muchas veces, incluso se pueden escribir y modificar en cualquier editor de texto y, posteriormente, pegar en el editor de MATLAB [66], [67].

Por el contrario, una función de MATLAB es un tipo especial de archivo-M que se ejecuta en su propio espacio de trabajo independiente, recibe datos de entrada a través de una lista de argumentos de entrada y devuelve los resultados al autor de la llamada mediante una lista de argumentos de salida [63]. Por tanto, son análogas a las funciones definidas por el usuario en otros lenguajes de programación. Una función definida por el usuario es un fichero de MATLAB creado por él, guardado como un archivo de función y utilizado como una función integrada; en la mayoría de los casos es, en realidad, un subprograma dentro de un programa informático [64]. Las funciones pueden llamar a otras funciones; aunque estas pueden existir como archivos-M separados también pueden estar contenidas en un mismo archivo-M. En tales casos, la primera función se denomina función principal o primaria y es la única a la que se puede acceder desde la ventana de comandos o desde otras funciones y scripts. Todas las demás funciones se denominan subfunciones y solo son accesibles para la función principal y otras subfunciones dentro del archivo-M en el que ella reside [67]. Asimismo, MATLAB tiene un mecanismo especial diseñado para que cada función pueda probarse y depurarse independientemente del resto del programa, esto posibilita que estén bien diseñadas y reduce enormemente el esfuerzo requerido en un proyecto de programación de gran tamaño [63]. Entre los elementos esenciales de una función se tiene que: comienzan con la palabra *function*; tienen una lista de entrada y una de salida; la salida, el nombre de la

función y la entrada deben aparecer en la primera línea y en ese orden; el cuerpo de la función debe asignar valor a la salida; no puede acceder a las variables en el área de trabajo actual a menos que sean de entrada; sus variables internas no aparecen en el espacio de trabajo; debe guardarse en un archivo de extensión “.m” con el mismo nombre (incluidas las mayúsculas) [66].

2.4.2 Graficado en 2-D

Los gráficos son una herramienta muy útil para presentar información, especialmente en la ciencia y la ingeniería, donde se utiliza principalmente MATLAB. El mismo tiene muchos comandos que se pueden utilizar para crear diferentes tipos de gráficas, estos incluyen gráficos estándar con ejes lineales, gráficos con ejes logarítmicos y semilogarítmicos, gráficos de barras y escaleras, gráficos polares, gráficos tridimensionales de superficie de contorno y malla, y muchos más [64]. Estas amplias capacidades de trazado independientes son una de sus características más potentes y hacen que sea muy fácil trazar datos en cualquier momento. Para ello, basta con crear dos vectores que contengan valores y utilizar la función *plot*, el gráfico aparece en la Ventana de Figuras y se puede imprimir o transferir a través del portapapeles a otros programas. El comando anterior muestra una línea azul fina y sólida de forma predeterminada, pero puede ser modificado con las funciones *title*, *xlabel* y *ylabel* para agregar títulos y etiquetas a los ejes de la figura. El gráfico se construye conectando los puntos de datos con las líneas rectas, por lo que es lineal por tramos, mientras que parece una curva ya que los puntos de datos se recopilan densamente [68]. Si desea trazar cada punto con un símbolo, puede incluir un especificador entre comillas simples en la función *plot*, también puede combinar varios especificadores y controlar el ancho de línea, así como el tamaño del marcador y sus colores de borde y cara (es decir, interior). En la Tabla 2.1 se enumeran los especificadores disponibles para color, estilo de línea y marcadores.

Tabla 2.1. Especificadores para el color, los marcadores y el estilo de las líneas [69].

Colores		Marcadores		Estilo de líneas	
Amarillo	y	Punto	.	Sólida	-
Magenta	m	Círculo	o	Punteada	:
Cian	c	Marca x	x	Punto de guion	-.
Rojo	r	Más	+	Discontinua	--
Verde	g	Estrella	*		

Azul	b	Cuadrado	s	
Blanco	w	Diamante	d	
Negro	k	Triángulo (abajo)	v	
		Triángulo (arriba)	^	
		Triángulo (izquierda)	<	
		Triángulo (derecha)	>	
		Pentagrama	p	
		Hexagrama	h	

Igualmente, aunque de forma predeterminada los gráficos anteriores se borran cada vez que se ejecuta el comando *plot*, MATLAB permite mostrar más de un conjunto de datos en la misma gráfica. Para lograr esto se utiliza el comando *hold on*, que retiene el contenido de la gráfica y todas las propiedades del eje para que se puedan agregar comandos de representación gráfica adicionales; mientras que el comando *hold off* vuelve al modo predeterminado. Otras funciones útiles en el graficado son *subplot*, que permite dividir la ventana en subventanas o paneles, y *grid on/off*, que agrega o elimina las líneas de cuadrícula en la figura [62], [67].

2.4.3 Ventajas y desventajas de la programación en MATLAB

La programación técnica en MATLAB y su uso en la resolución de problemas complejos de las matemáticas y la ingeniería tiene muchas ventajas en comparación con los lenguajes informáticos convencionales. Según [63], entre ellas se encuentran:

- **Facilidad de uso:** MATLAB es un lenguaje interpretado y muy fácil de usar. Los programas se pueden escribir y modificar fácilmente con el entorno de desarrollo integrado que incorpora la herramienta y depurar con el depurador propio. Esta facilidad es ideal para uso educativo y para la creación rápida de prototipos de nuevos programas. Además de incluir un editor y depurador integrado, también ofrece documentación y manuales en línea, así como una potente consulta de ayuda con explicaciones precisas y demostraciones extensas.
- **Independencia de la plataforma:** MATLAB es compatible con muchos sistemas informáticos diferentes, lo que proporciona un gran grado de independencia de la plataforma. El software es compatible con las versiones actuales de Windows, Linux y Mac; los archivos escritos en cualquier plataforma pueden leerse y ejecutarse en

cualquier otra, por lo que el usuario puede migrar a nuevas plataformas y sistemas operativos sin problema alguno.

- **Funciones predefinidas:** MATLAB incluye una amplia biblioteca de funciones predefinidas que proporcionan soluciones probadas para muchas tareas técnicas básicas; en cambio, en cualquier otro lenguaje se tendrían que implementar o importar bibliotecas de terceros. Igualmente, cuenta con kits de herramientas de propósito especial disponibles para ayudar a resolver problemas complejos en áreas específicas, como el procesamiento de señales y de imágenes, las comunicaciones, las redes neuronales, los sistemas de control, entre muchos otros.
- **Trazado independiente del dispositivo:** a diferencia de otros lenguajes informáticos, MATLAB tiene muchos comandos integrales de trazado e imagen. Los gráficos y las imágenes se pueden mostrar en cualquier dispositivo de salida gráfica compatible con el ordenador en el que se está ejecutando. Esta capacidad convierte a MATLAB en una herramienta excepcional para la visualización de datos técnicos.
- **Interfaz gráfica de usuario (*Graphical User Interface*, GUI):** MATLAB incluye herramientas que permiten a los programadores construir de forma interactiva una interfaz gráfica de usuario para su programa. Con esta capacidad, se pueden diseñar sofisticados programas de análisis de datos que pueden ser operados por usuarios relativamente inexpertos.

Sin embargo, MATLAB tiene dos dificultades principales. La primera viene dada por ser un lenguaje interpretado y, por tanto, puede ejecutarse de manera más lenta que los lenguajes compilados; esta desventaja se puede mitigar estructurando correctamente el programa para maximizar el rendimiento del código vectorizado y utilizando el compilador justo a tiempo (*Just-in-Time*, JIT). La segunda desventaja es el costo, una copia completa de MATLAB es de cinco a diez veces más cara que un compilador convencional de C. Este costo relativamente alto se compensa con la reducción del tiempo necesario para que un ingeniero o científico cree un programa de trabajo, por lo que MATLAB es rentable para las empresas. Sin embargo, es demasiado caro para que la mayoría de las personas consideren comprarlo; aunque existe una edición económica para estudiantes que es esencialmente idéntica a la edición completa.

2.5 Conclusiones del capítulo

Los sistemas de estampado de tiempo por software más sofisticados, junto a cálculos precisos de retardos a través de la pila de software, posibilitan obtener estampas de tiempo más precisas, aunque no más precisas que por medios de hardware, que a su vez conducen a una mejor sincronización. Los procedimientos y métodos estudiados en el capítulo presentan limitaciones e inconvenientes para su implementación en la presente investigación, pues algunos utilizan mensajes adicionales o no logran resultados considerables de precisión al aplicar sus modificaciones.

Por consiguiente, el método seleccionado es más factible de implementar en el protocolo gPTP para redes inalámbricas, no requiere de ningún tipo de mensaje adicional ni realiza cambios en la pila de protocolo, logrando precisiones altísimas en el rango de entre 10 y 100 ns. Las estimaciones de retardo en la estampa de tiempo se ven perjudicadas por retardos asimétricos que pueden ser determinados y se ha demostrado que pueden ser corregidos por el controlador del dispositivo aplicando las correcciones de estampado de tiempo definidas; sin embargo, la solución descrita no puede alcanzar el determinismo y la precisión de los enfoques de estampa de tiempo de hardware.

Por su parte, la herramienta MATLAB es uno de los paquetes de software más desarrollados disponibles en la actualidad, siendo muy fácil de usar, incluso para personas sin experiencia previa en programación. MATLAB constituye una potente herramienta de resolución de problemas en diversos campos de la matemática, la ciencia y la ingeniería, y un valioso instrumento para estudiantes, profesores y profesionales en su desempeño laboral.

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL PROTOCOLO GPTP ANTE LOS RETARDOS ASIMÉTRICOS EN REDES INALÁMBRICAS. RESULTADOS

Sobre la base de haber analizado los métodos existentes en la literatura para contrarrestar el efecto negativo de las asimetrías en el sincronismo de redes inalámbricas y seleccionado el método de Exel por ofrecer alta compatibilidad con el estándar y obtener excelentes resultados de precisión; el presente capítulo está enfocado en dos líneas fundamentales: por un lado, desarrollar una correcta implementación del protocolo gPTP para redes inalámbricas que mitigue el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo, empleando la herramienta MATLAB y el procedimiento seleccionado; y, por otro parte, comparar los resultados de la implementación con el comportamiento del protocolo estándar en enlaces simétricos y asimétricos, respectivamente.

3.1 Características de la implementación

Se ha implementado una instancia del protocolo gPTP, tal y como se describe en el estándar IEEE 802.1AS [48], para ello se utiliza como código fuente el presentado en [70], donde la implementación se realiza a través de un simulador de eventos discretos en MATLAB y el protocolo se efectúa mediante una función llamada *gPTPSim*, que tiene como parámetros de entrada: la duración de la simulación, la frecuencia con la que se mide el desfase de los relojes y la frecuencia con la que se ejecuta el intercambio de mensajes del protocolo; y de salida: el desfase de los relojes una vez aplicada la corrección establecida en gPTP y el valor de *offset* calculado por el protocolo para la sincronización. Las características generales de la implementación son:

- El escenario para la investigación está compuesto por dos dispositivos, cuya distancia se establece mediante una variable.
- No se aplica el Algoritmo de Mejor Reloj Maestro (BMCA) que utiliza gPTP, por lo que se definen el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo previamente.
- La resolución de tiempo del reloj de ambos dispositivos es de 1 ms y, mediante el uso de funciones de MATLAB para la generación de números aleatorios, se crea un tiempo de inicio diferente y se asigna una deriva distinta para cada reloj. Esto permite simular los procesos de desfase y desviación entre los relojes que aparecen en los dispositivos reales.

- Se analiza el desfase entre los relojes de los dispositivos y se ejecuta la corrección de tiempo en el dispositivo esclavo cada un segundo (como define el protocolo) y durante un minuto de simulación.
- Cada evento presenta tres parámetros: tipo de evento, dispositivo y tiempo de evento. El simulador compara en cada instante el tiempo de los eventos que están sucediendo y los organiza cronológicamente; mientras el tiempo de evento sea menor que el tiempo de simulación, que se estableció como parámetro de entrada de la función, seguirá el protocolo ejecutándose e intercambiado los mensajes de evento.
- Las variables de entrada, la llamada de la función y la adquisición de los datos de salida para su posterior análisis son definidas en otro script, donde también se establece el número de simulaciones a realizar.
- Los retardos asimétricos son generados aleatoriamente mediante el uso de la función *rand* y se agregan a los tiempos de propagación en ambos sentidos del enlace.

Uno de los principales aportes de la presente investigación al código fuente fue la implementación de la relación de velocidad (*rate ratio*, r) en el cálculo del retardo de propagación (*PDelay*, ver Ecuación 1.2), este factor es introducido para contrarrestar el efecto de la deriva de los relojes y es decisivo para la medición del retardo; r se define como la frecuencia del solicitante entre la frecuencia del respondedor, por lo que en este caso sería $r = f_{dev1}/f_{dev2}$. También se puede calcular usando estampas de tiempo de dos mensajes consecutivos en la misma dirección, los mensajes de eventos *PDelay_Resp* y *Follow_Up* cumplen esta condición, pues ambos son mensajes consecutivos en la dirección del esclavo hacia el maestro. Por consiguiente, una vez recibido el *Follow_Up* en el dispositivo maestro, se conocen todas las estampas de tiempo del intercambio de mensajes y puede ser calculado el *rate ratio* para ser usado en la medición del retardo. Además, se decidió implementar un tiempo de procesamiento en los dispositivos para reflejar el retardo que presentan los dispositivos reales procesando la información que será enviada o que acaba de recibirse, para ello se utiliza la función *rand* que genera números aleatorios.

Para una adecuada implementación del método de corrección de estampas de tiempo seleccionado para mitigar el efecto de las asimetrías en el sincronismo de redes inalámbricas se tuvo en cuenta que las correcciones necesarias que indica Exel sean realizadas por el controlador del dispositivo dentro del ISR, se pueden realizar en MATLAB en el momento

de tomar la estampa de tiempo, ya que el software almacena esa hora en un arreglo definido por el usuario. Como parte de las modificaciones son creadas cuatro variables (p_1 - p_4) de números aleatorios, que representan el término determinista de los retardos de procesamiento asimétricos p definidos en el método y también incluye los retardos provocados por factores como la velocidad de datos, el tamaño del encabezado, la modulación, el tamaño de transferencia y la velocidad de la interfaz DMA. De manera similar son implementadas las asimetrías desconocidas. Todos estos retardos son incorporados, como corresponde según el estándar, al tiempo de generación del siguiente evento, de tal modo que el intercambio de mensajes del protocolo muestre aleatoriedades asimétricas y las estampas de tiempo se vean afectadas como sucede en el estampado por software en dispositivos reales. Finalmente, en el momento de calcular el valor de *offset* para el ajuste del reloj en el dispositivo esclavo, se procede mediante la Ecuación 2.7, tal y como establece el procedimiento.

En la Figura 3.1 se muestra un esquema de la implementación desarrollada, donde T_{ms} y T_{sm} representan, respectivamente, los tiempos de propagación de maestro a esclavo y viceversa, d es la distancia entre los dispositivos, c la velocidad de la luz (3×10^8 m/s) y t_a el término no determinista de los retardos asimétricos (asimetrías desconocidas).

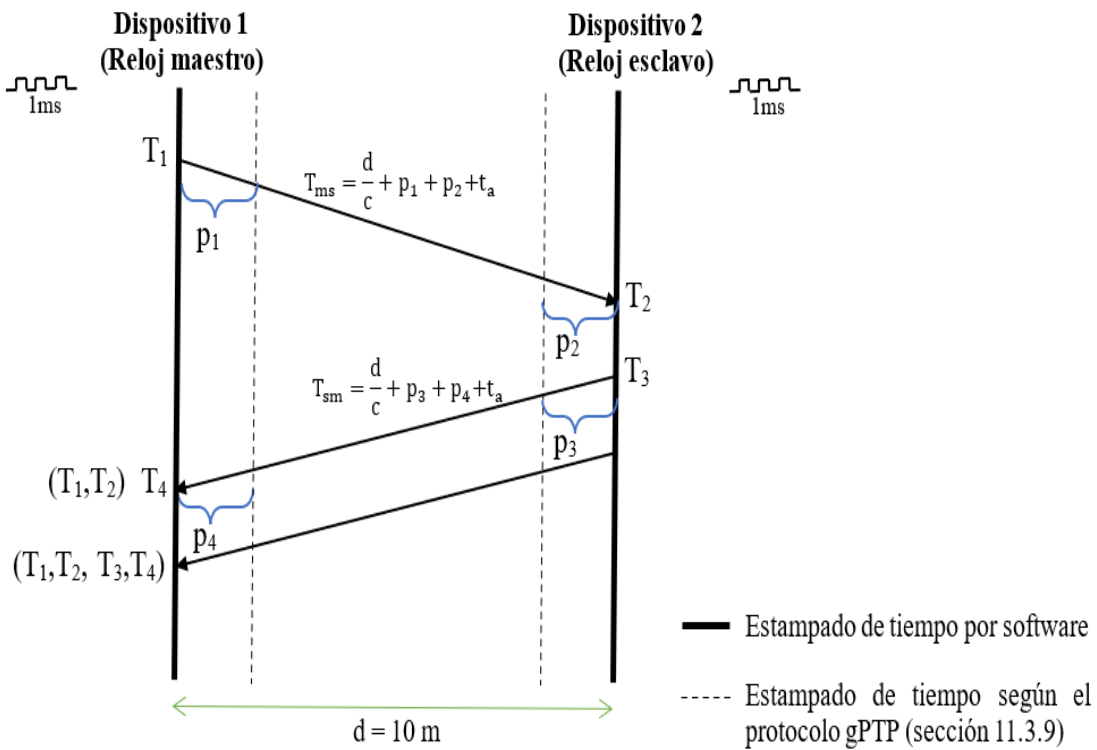


Figura 3.1. Esquema de la implementación desarrollada [Elaboración Propia].

3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la implementación del método de corrección de asimetrías en el protocolo gPTP

Para poder comprobar los resultados de la implementación del método seleccionado en el protocolo gPTP se realizó la simulación del estándar en condiciones de enlace simétrico (ideales) y ante la presencia de asimetrías (enlace asimétrico). Posteriormente, la implementación del método descrito en la presente investigación fue evaluado bajo las mismas condiciones de enlace asimétrico. Los tres escenarios fueron simulados 3000 veces siguiendo el método de Monte Carlo [71], por lo que los análisis realizados tomaron como datos la media de los resultados obtenidos en las simulaciones. En la Figura 3.2 se aprecian los resultados obtenidos en cuanto a precisión para cada escenario evaluado durante un minuto de simulación.

En el primer escenario, una vez estabilizados los relojes, la precisión tiene un rango simétrico entre $56.17 \mu\text{s}$ y $112.4 \mu\text{s}$, con una media de $83.82 \mu\text{s}$ y una desviación estándar de $28.33 \mu\text{s}$, esto indica que el protocolo logra una precisión notable con un rango de error muy pequeño cuando no se consideran retardos asimétricos. En cambio, cuando el estándar se enfrenta a asimetrías en los enlaces inalámbricos se ve empeorada grandemente la precisión con valores oscilando en el rango de $140.4 \mu\text{s}$ y $167 \mu\text{s}$, en este caso el valor medio es $152.2 \mu\text{s}$; por tanto, se comprueba que la presencia de retardos asimétricos en los canales de comunicación, que pueden derivar de diferencias en la velocidad de propagación de la señal en diferentes trayectorias o en la capacidad de procesamiento de los dispositivos, introduce un error significativo en la sincronización. Por último, al incorporar el procedimiento de corrección seleccionado, se verifica una mejora notable de la precisión de sincronismo en el protocolo gPTP alcanzando resultados en el rango de $85.51 \mu\text{s}$ y $118.4 \mu\text{s}$, con una desviación estándar de $14.78 \mu\text{s}$, valor menor al alcanzado por el estándar en condiciones de enlace simétrico, y una media de $101.5 \mu\text{s}$; por consiguiente, el método de corrección implementado es efectivo para reducir el impacto de los retardos asimétricos en el sincronismo.

Como se puede apreciar, el comportamiento obtenido tiende a ser sumamente estable y logra mantener siempre el sincronismo por debajo de los $120 \mu\text{s}$, aunque es cierto que lo ideal cuando se implementa gPTP sería que los valores de precisión estuviesen en el orden de los nanosegundos, los resultados obtenidos se califican de muy positivos dada la precisión del tic de los relojes en la simulación. Del análisis de los resultados en la Figura 3.2 se obtiene

que la versión del protocolo gPTP implementada para mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo de redes inalámbricas reduce el impacto de las asimetrías en un valor medio de $50.7 \mu\text{s}$, aumentando la efectividad del sincronismo que logra el protocolo ante los retardos asimétricos en un 33.31 %. Por otro lado, los resultados indican que el algoritmo gPTP es capaz de lograr estabilidad más rápido en condiciones de enlace simétrico (2 s) demorando solo un período de gPTP, puesto que la presencia de retardos asimétricos en el enlace dificulta la corrección del desfase entre los relojes alcanzándose los 4 s de inestabilidad en la fase inicial, es decir, dos períodos de gPTP.

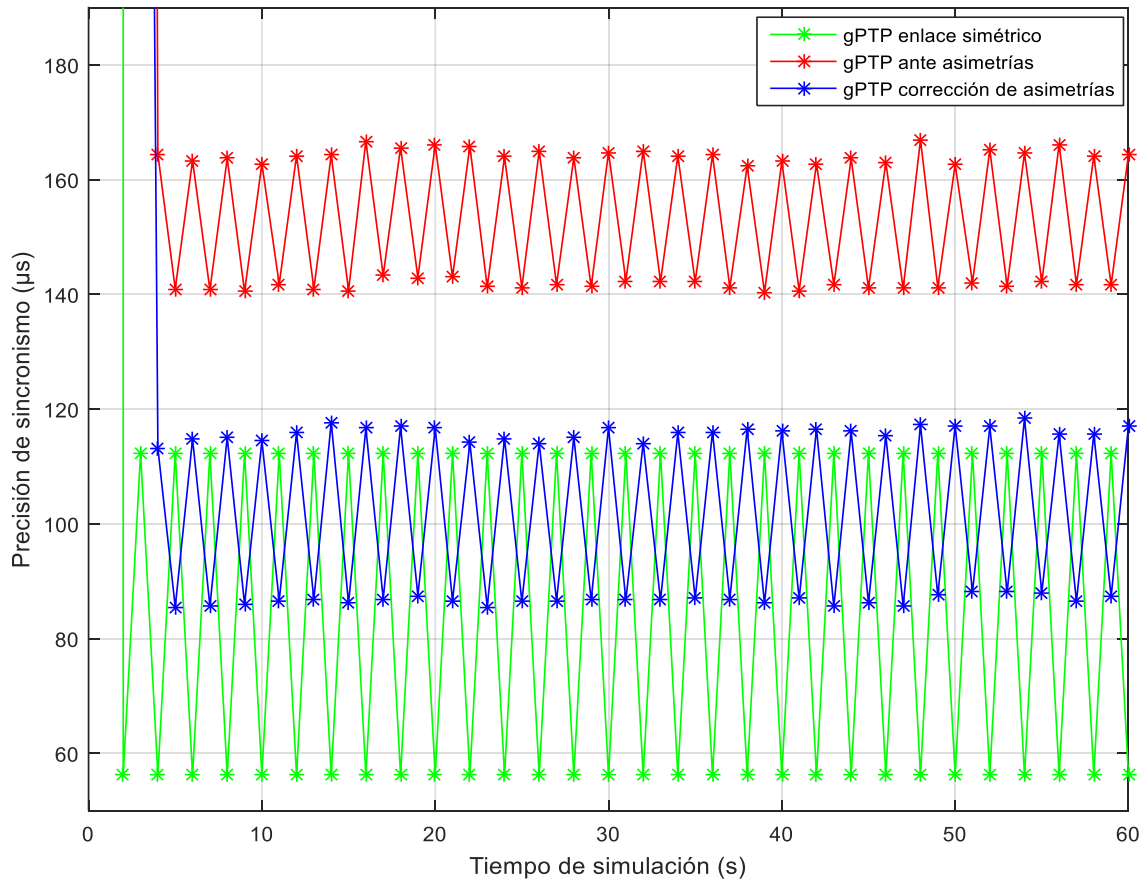


Figura 3.2. Precisión del sincronismo entre los dispositivos para cada escenario evaluado

[Elaboración propia].

Asimismo, también fue analizada la variación de los valores de corrección del desfase (*offset*) durante el estudio de la implementación, pues proporciona información relevante sobre la precisión y estabilidad del proceso de sincronización de los relojes. La Figura 3.3 muestra una gráfica del comportamiento del valor de *offset* en el tiempo para la corrección implementada del protocolo gPTP ante la presencia de retardos asimétricos. En los momentos

iniciales de la simulación existe un valor notablemente alto de *offset* (13.43 ms), esta desviación significativa se debe a la sincronización inicial entre los dispositivos donde el reloj esclavo ajusta su tiempo para alinearse con el reloj maestro, por ende, las grandes fluctuaciones iniciales son esperadas y representan el proceso de corrección inicial. Tras este ajuste inicial que dura dos períodos de gPTP (4 s), los valores de corrección del desfase se estabilizan rápidamente, oscilando dentro de un rango estrecho entre $-2.554\ \mu\text{s}$ y $6.675\ \mu\text{s}$, con un valor medio de $1.265\ \mu\text{s}$, como se puede observar en la Figura 3.3; esta estabilización es indicativa del éxito de la implementación en minimizar las diferencias temporales entre los dispositivos. La presencia de valores positivos y negativos se debe a que el reloj esclavo puede adelantarse o atrasarse con respecto al reloj maestro. Por otro lado, las pequeñas fluctuaciones de *offset* son típicas de un ambiente de sincronización de tiempo debido a variaciones menores en el retardo de propagación y la precisión de las estampas de tiempo de los mensajes de eventos; sin embargo, estas variaciones están dentro de un rango aceptable, indicando que el reloj esclavo mantiene un buen sincronismo con el reloj maestro y el protocolo está operando eficazmente.

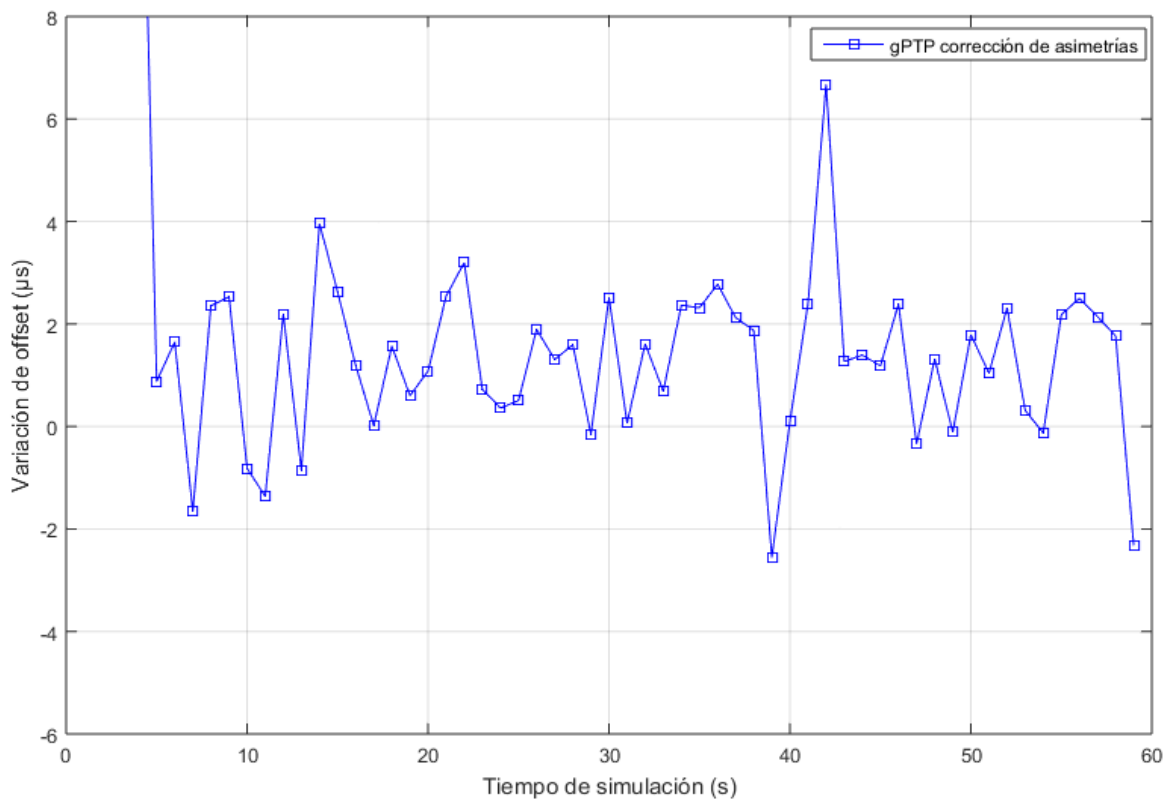


Figura 3.3. Variación de offset del protocolo gPTP con el método de corrección de asimetrías
[Elaboración propia].

En resumen, el análisis de los datos graficados en la Figura 3.3 sugiere que el protocolo es robusto frente a las variaciones del entorno inalámbrico y logra reducir enseguida la diferencia inicial entre los relojes de los dispositivos. Igualmente, el comportamiento de los valores de *offset* alrededor de cero como valor central demuestra que la corrección de gPTP implementada es efectiva para lograr y mantener la sincronización con una rápida convergencia a un estado estable de sincronismo.

Además, se comprobó la superioridad de la corrección establecida en la presente investigación más allá de los aspectos propios de la sincronización de tiempo analizados anteriormente, por lo que se realizó un experimento para observar y comparar el costo adicional en tiempo y recursos necesarios para ejecutar tareas computacionales (*computational overhead*). Este experimento se refiere al costo adicional en tiempo, recursos y rendimiento que se incurre al ejecutar operaciones computacionales, ya que esta sobrecarga puede afectar el rendimiento de los sistemas de comunicación, especialmente en aplicaciones de tiempo real o aquellas que requieren latencias bajas; por tanto, representa un aspecto considerable para tener en cuenta en el momento de implementar cualquier modificación al estándar IEEE 802.1AS. Ambos escenarios muestran, como es lógico, un incremento consistente en el tiempo de ejecución a medida que aumentan las iteraciones, esto refleja la carga computacional acumulativa inherente a las simulaciones repetidas. La implementación del método de corrección seleccionado exhibe tiempos de ejecución ligeramente superiores en cada punto evaluado; por ejemplo, para una sola simulación es aproximadamente un 67 % más lento que el estándar (6.372 s frente a 3.819 s), para 10 iteraciones la diferencia porcentual es menor, cercana al 3 % (37.45 s frente a 36.39 s), mientras que para 100 simulaciones tiene un valor de 3.65 % (365.9 s frente a 353 s), indicando que el *overhead* se estabiliza con el número de simulaciones. Aunque la corrección de gPTP implementada requiere un mayor tiempo de ejecución, dado por los algoritmos de corrección introducidos por el método seleccionado, el costo computacional adicional es relativamente pequeño en comparación con los beneficios que ofrece en cuanto a la precisión del sincronismo entre los relojes. Los resultados de esta evaluación son mostrados en la Figura 3.4, donde se grafica el costo computacional en tiempo de ejecución mientras se incrementa el número de simulaciones, y la Figura 3.5 que representa en porcentaje la diferencia en el tiempo de

ejecución entre el método de corrección y el estándar para el número de simulaciones correspondiente.

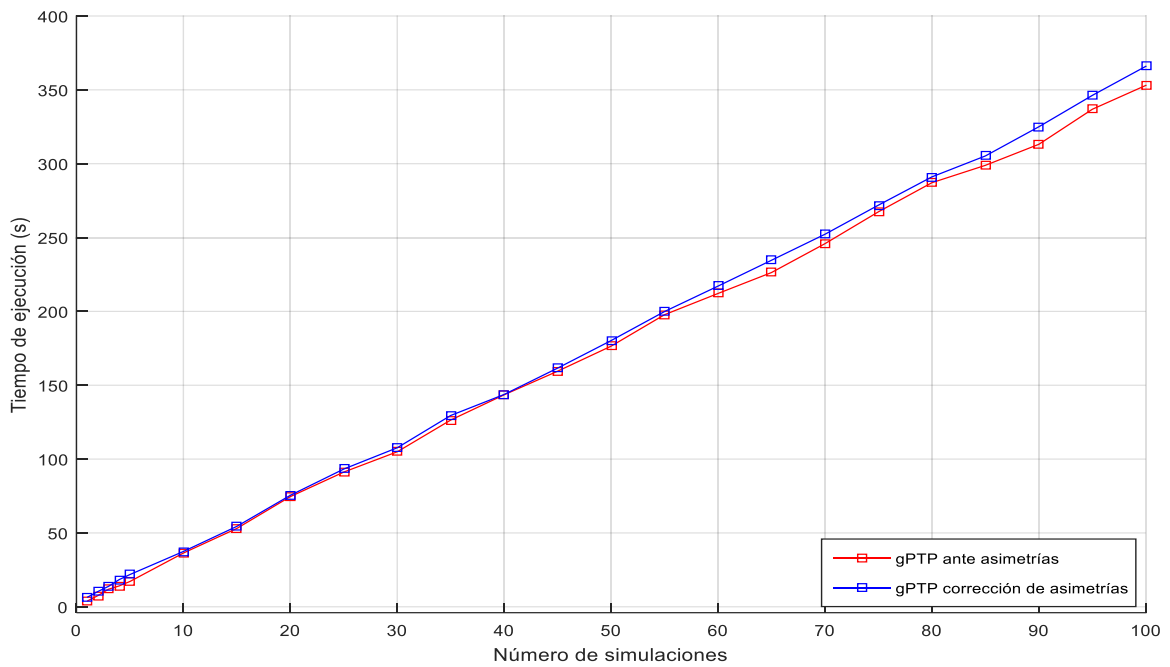


Figura 3.4. Tiempo de ejecución de gPTP estándar y gPTP con el método de corrección de asimetrías [Elaboración propia].

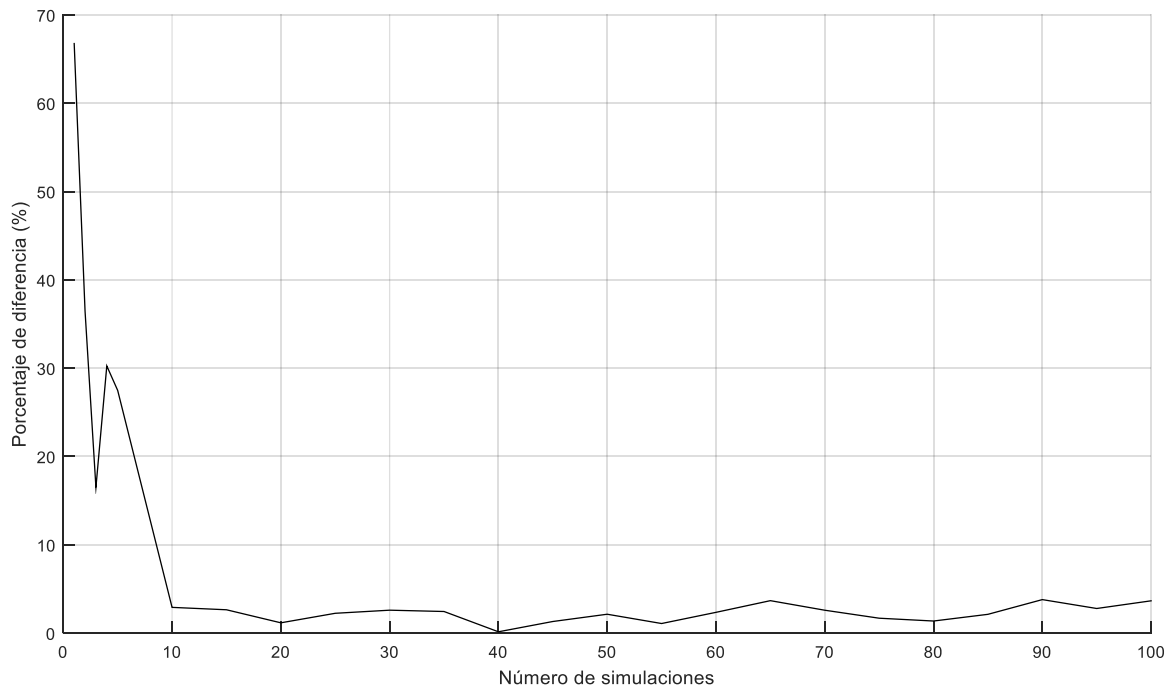


Figura 3.5. Porcentaje de la diferencia en el tiempo de ejecución entre gPTP estándar y gPTP con el método de corrección de asimetrías [Elaboración propia].

También se comprobó la existencia de los retardos asimétricos en los canales de comunicación inalámbricos tanto para el protocolo estándar como para la corrección implementada. Los tiempos de propagación de los mensajes de maestro a esclavo (t_{ms}) y en el sentido contrario (de esclavo a maestro, t_{sm}) fueron calculados utilizando las Ecuaciones 3.1 y 3.2. Para determinar las asimetrías (t_{asym}) en el estándar se utilizó la Ecuación 3.3, donde se calcula la diferencia absoluta entre los tiempos de propagación en ambos sentidos; mientras que para la corrección implementada fue utilizada la Ecuación 3.4, que incluye los términos de los retardos p definidos en el método.

$$t_{ms} = t_2 - t_1 \quad (3.1)$$

$$t_{sm} = t_4 - t_3 \quad (3.2)$$

$$t_{asym} = |t_{ms} - t_{sm}| \quad (3.3)$$

$$t_{asym} = |(t_{ms} - p_1 - p_2) - (t_{sm} - p_3 - p_4)| \quad (3.4)$$

La Figura 3.6 muestra el comportamiento de los retardos asimétricos calculados. En ambos escenarios las asimetrías oscilan aproximadamente entre 230 μs y 240 μs , por lo tanto, hay variaciones del retardo de propagación muy semejantes: de 10.2 μs en el protocolo estándar con una media de 235.1 μs , y de 8.5 μs para el método de corrección, teniendo este último como media un valor de 235.2 μs . Por consiguiente, la versión del protocolo gPTP implementada en la presente investigación no elimina las asimetrías presentes en el enlace, pero sí logra corregir el desfasaje que estas provocan alcanzando mayores niveles de precisión, lo cual constituye el objetivo fundamental del proceso de sincronismo. Esto se debe a que, tanto la presente investigación como el método seleccionado, están enfocados en determinar los retardos asimétricos, que ocurren en el estampado de tiempo por software y en el procesamiento de los mensajes, para utilizar esos valores en la corrección del cálculo de *offset* y no en eliminar las causas de las asimetrías en los canales inalámbricos.

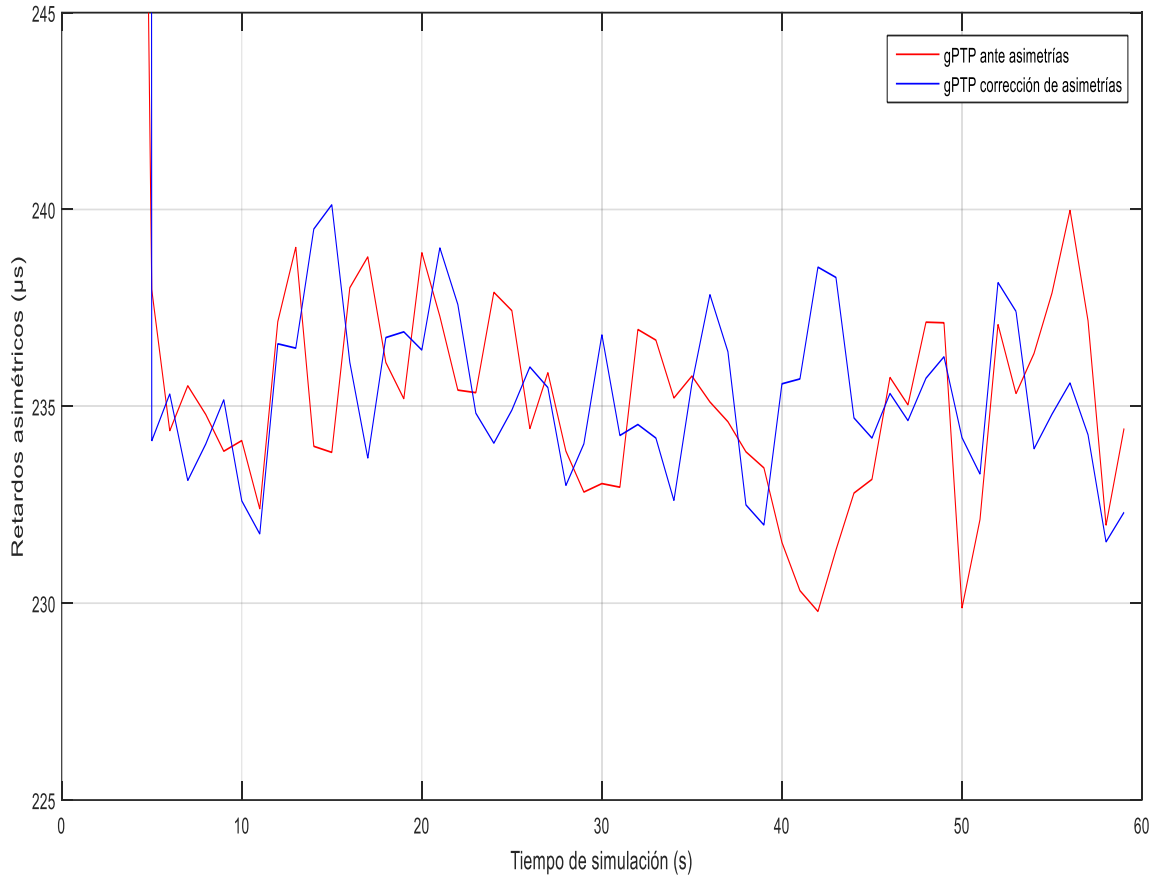


Figura 3.6. Medición de los retardos asimétricos [Elaboración propia].

La versión del protocolo gPTP implementada en el presente estudio para mitigar el efecto de los retardos asimétricos en el sincronismo de redes inalámbricas, así como el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se encuentran sustentados en la estimación del error cometido durante la simulación, tal y como se muestra en la Figura 3.7. Para el cálculo de estimación del error se utilizó la Ecuación 3.5, donde $Z_{\alpha/2}$ es el coeficiente de confianza, valor en la tabla de distribución normal (conocida como tabla Z) correspondiente a la probabilidad de confianza de los resultados, σ es la desviación estándar de la población y n el tamaño de la muestra, es decir, el número de simulaciones.

$$E = Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (3.5)$$

Los resultados indican que, para un nivel de confianza de 95 %, el error estimado oscila entre los valores 2.9 y 4.3 %, presentando una media de 3.59 %; en cambio, para el nivel de confianza de 99 %, el error estimado tiene 4.66 % de media y un rango entre 3.8 y 5.5 %.

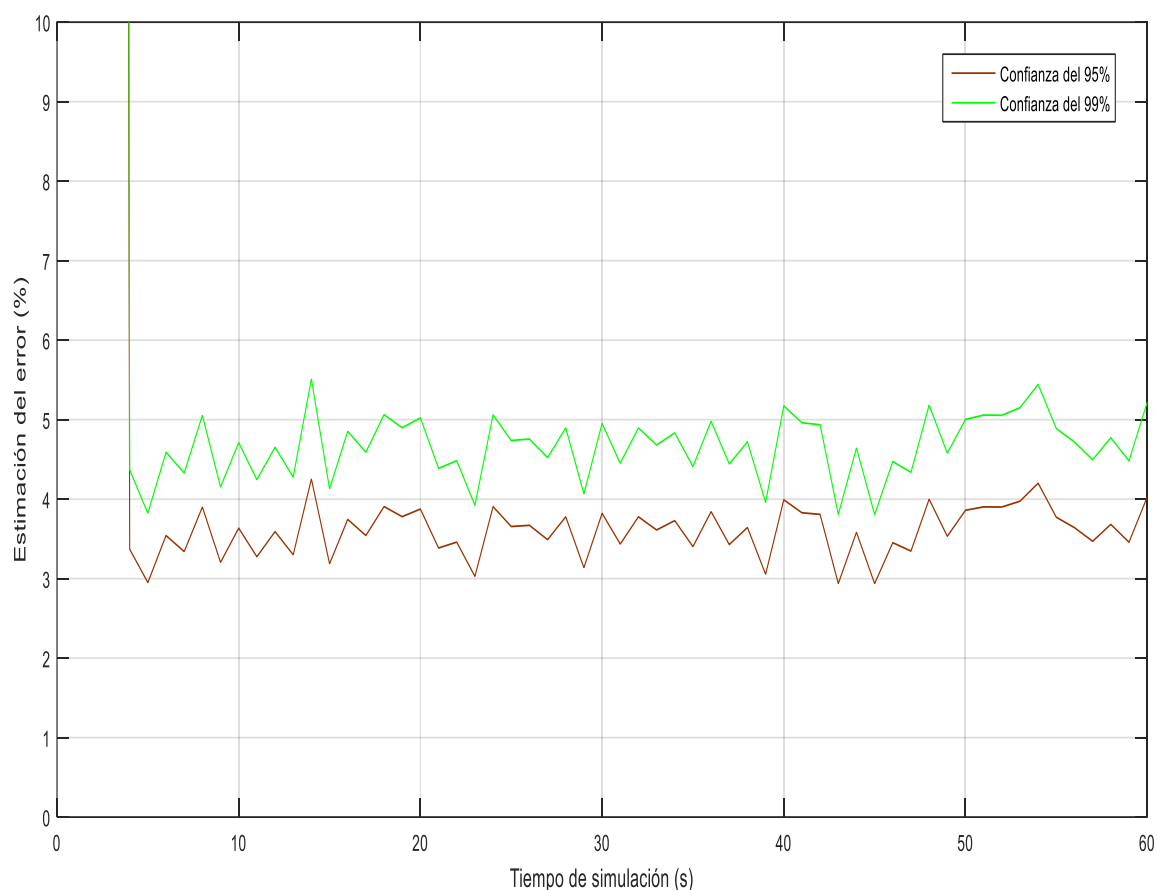


Figura 3.7. Estimación del error de los resultados [Elaboración propia].

3.3 Conclusiones del capítulo

La versión del protocolo gPTP implementada alcanza altos valores de precisión, disminuyendo considerablemente las afectaciones que provocan los retardos asimétricos en el sincronismo de redes inalámbricas, lo cual es sumamente importante para aplicaciones donde se requiere una precisión de tiempo crítica. Además, el análisis de *offset* demuestra que el reloj esclavo logra mantener un buen sincronismo con el reloj maestro y, por ende, la eficacia en el funcionamiento del protocolo. Por otro lado, el análisis de los tiempos de ejecución del estándar y la corrección implementada revela que, a pesar de presentar este último un *overhead* computacional ligeramente superior, el costo es totalmente asumible en comparación con los beneficios que ofrece en cuanto a precisión del sincronismo. Asimismo, se respaldan los resultados de la investigación con muy bajos valores de error estimados para niveles de confianza superiores al 95 % de probabilidad, corroborando así la validez de la investigación y de la corrección implementada para mitigar los efectos de las asimetrías en el sincronismo.

CONCLUSIONES

1. El sincronismo es un componente fundamental en las redes inalámbricas, especialmente en el contexto del IoT, pues permite la coordinación de recursos compartidos y optimiza el rendimiento de sistemas distribuidos. En estas redes los principales desafíos para una adecuada sincronización son los tiempos de propagación y las asimetrías en los canales. El protocolo gPTP es el más apropiado para estas redes, ofreciendo una mayor precisión y robustez ante los desafíos del sincronismo.
2. El análisis de los métodos existentes revela que, en su mayoría, presentan limitaciones e inconvenientes para su implementación en el protocolo gPTP; en consecuencia, fue seleccionado el método de corrección de estampas de tiempo de Exel, el cual es compatible con el estándar y ofrece altos valores de precisión. La herramienta computacional MATLAB es empleada por su versatilidad y potencia en la resolución de problemas en diversos campos de la ciencia y la ingeniería.
3. La implementación de la versión del protocolo gPTP logra reducir el impacto de los retardos asimétricos en un valor medio de $50.7 \mu\text{s}$, lo que representa una mejora del sincronismo del estándar ante la presencia de asimetrías en un 33.31 %. Alcanza altos valores de precisión, en el rango de $85.51 \mu\text{s}$ y $118.4 \mu\text{s}$, y una muy buena estabilidad dada por una desviación estándar de tan solo $14.78 \mu\text{s}$.
4. La variación de *offset* mostrada por la implementación indica que el reloj esclavo logra mantener un sincronismo adecuado con el reloj maestro, con pequeñas variaciones de $1.265 \mu\text{s}$ de media. A pesar de presentar un ligero aumento de alrededor del 3 % en el *overhead* computacional con respecto al protocolo estándar, se obtienen resultados superiores en cuanto a precisión y es eficiente para mitigar los efectos de las asimetrías en el sincronismo.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar la implementación desarrollada en dispositivos reales para evaluar su comportamiento en la práctica y comparar los resultados obtenidos mediante simulación.
2. Emplear en futuras implementaciones hardware especializado en el estampado de tiempo, tal y como se especifica en el estándar IEEE 802.1AS que describe el funcionamiento de gPTP. De esta manera se deben lograr mayores resultados en cuanto a precisión del sincronismo.
3. Evaluar la implementación en redes con varios dispositivos (de ser posible utilizar BMCA) para probar la robustez de la misma, así como los resultados de precisión alcanzados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] K. Balakrishnan, R. Dhanalakshmi, S. B. Bahadur, y R. Gopalakrishnan, «Clock synchronization in industrial Internet of Things and potential works in precision time protocol: Review, challenges and future directions», *Int. J. Cogn. Comput. Eng.*, vol. 4, pp. 205-219, jun. 2023, doi: 10.1016/j.ijcce.2023.06.001.
- [2] W. Ayoub, A. E. Samhat, F. Nouvel, M. Mroue, y J.-C. Prevotet, «Internet of Mobile Things: Overview of LoRaWAN, DASH7, and NB-IoT in LPWANs Standards and Supported Mobility», *IEEE Commun. Surv. Tutor.*, vol. 21, n.º 2, pp. 1561-1581, 2019, doi: 10.1109/COMST.2018.2877382.
- [3] S. M. Lasassmeh y J. M. Conrad, «Time synchronization in wireless sensor networks: A survey», en *Proceedings of the IEEE SoutheastCon 2010 (SoutheastCon)*, 2010, pp. 242-245. doi: 10.1109/SECON.2010.5453878.
- [4] T. Yang, Y. Niu, y J. Yu, «Clock Synchronization in Wireless Sensor Networks Based on Bayesian Estimation», *IEEE Access*, vol. 8, pp. 69683-69694, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2984785.
- [5] V. Masalskyi, D. Čičiurėnas, A. Dziedzickis, U. Prentice, G. Braziulis, y V. Bučinskas, «Synchronization of Separate Sensors' Data Transferred through a Local Wi-Fi Network: A Use Case of Human-Gait Monitoring», *Future Internet*, vol. 16, n.º 2, 2024, doi: 10.3390/fi16020036.
- [6] O. Seijo, I. Val, M. Luvisotto, y Z. Pang, «Clock Synchronization for Wireless Time-Sensitive Networking: A March From Microsecond to Nanosecond», *IEEE Ind. Electron. Mag.*, vol. 16, n.º 2, pp. 35-43, jun. 2022, doi: 10.1109/MIE.2021.3078071.
- [7] D. Krummacker *et al.*, «Intra-Network Clock Synchronization for Wireless Networks: From State of the Art Systems to an Improved Solution», en *2020 2nd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)*, Nagoya, Japan: IEEE, jun. 2020, pp. 36-44. doi: 10.1109/ICCCI49374.2020.9145977.
- [8] A. Mildner, «Time Sensitive Networking for Wireless Networks -- A State of the Art Analysis», pp. 33-37, 2019, doi: 10.2313/NET-2019-06-1_07.
- [9] Y. Zhang, H. Li, S. Wang, y F. Chen, «A Fuzzy-PI Clock Servo with Window Filter for Compensating Queue-Induced Delay Asymmetry in IEEE 1588 Networks», *Sensors*, vol. 24, n.º 7, 2024, doi: 10.3390/s24072369.

- [10] N. M. Freris, S. R. Graham, y P. R. Kumar, «Fundamental Limits on Synchronizing Clocks Over Networks», *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 56, n.º 6, pp. 1352-1364, jun. 2011, doi: 10.1109/TAC.2010.2089210.
- [11] R. Exel, «Mitigation of Asymmetric Link Delays in IEEE 1588 Clock Synchronization Systems», *IEEE Commun. Lett.*, vol. 18, n.º 3, pp. 507-510, mar. 2014, doi: 10.1109/LCOMM.2014.012214.132540.
- [12] J. C. Oliva Pérez, «Implementación del protocolo de sincronismo gPTP sobre dispositivos LoRa», Maestría, Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), Santa Clara, Cuba, 2024.
- [13] B. S. Durán, «Sincronismo de reloj: Protocolo de precisión de tiempo y su empleo en entornos IoT.», *Telemática*, vol. 19, n.º 2, pp. 21-28, 2020, [En línea]. Disponible en: <http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele>
- [14] H. Baniabdelghany, R. Obermaisser, y A. Khalifeh, «Extended Synchronization Protocol Based on IEEE802.1AS for Improved Precision in Dynamic and Asymmetric TSN Hybrid Networks», en *2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*, Budva, Montenegro: IEEE, jun. 2020, pp. 1-8. doi: 10.1109/MECO49872.2020.9134100.
- [15] A. R. Swain y R. C. Hansdah, «A model for the classification and survey of clock synchronization protocols in WSNs», *Ad Hoc Netw.*, vol. 27, pp. 219-241, abr. 2015, doi: 10.1016/j.adhoc.2014.11.021.
- [16] P. Barooah, J. P. Hespanha, y A. Swami, «On the effect of asymmetric communication on distributed time synchronization», en *2007 46th IEEE Conference on Decision and Control*, New Orleans, LA, USA: IEEE, 2007, pp. 5465-5471. doi: 10.1109/CDC.2007.4434643.
- [17] L. Tavares Bruscato, T. Heimfarth, y E. Pignaton De Freitas, «Enhancing Time Synchronization Support in Wireless Sensor Networks», *Sensors*, vol. 17, n.º 12, dic. 2017, doi: 10.3390/s17122956.
- [18] F. Tirado-Andrés y A. Araujo, «Performance of clock sources and their influence on time synchronization in wireless sensor networks», *Int. J. Distrib. Sens. Netw.*, vol. 15, n.º 9, p. 155014771987937, sep. 2019, doi: 10.1177/1550147719879372.

- [19] C. Lenzen, P. Sommer, y R. Wattenhofer, «PulseSync: An Efficient and Scalable Clock Synchronization Protocol», *IEEEACM Trans. Netw.*, vol. 23, n.º 3, pp. 717-727, jun. 2015, doi: 10.1109/TNET.2014.2309805.
- [20] F. Tirado-Andrés, A. Rozas, y A. Araujo, «A Methodology for Choosing Time Synchronization Strategies for Wireless IoT Networks», *Sensors*, vol. 19, n.º 16, ago. 2019, doi: 10.3390/s19163476.
- [21] A. M. Romanov, F. Gringoli, y A. Sikora, «A Precise Synchronization Method for Future Wireless TSN Networks», *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 17, n.º 5, pp. 3682-3692, may 2021, doi: 10.1109/TII.2020.3017016.
- [22] Z. Idrees *et al.*, «IEEE 1588 for Clock Synchronization in Industrial IoT and Related Applications: A Review on Contributing Technologies, Protocols and Enhancement Methodologies», *IEEE Access*, vol. 8, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3013669.
- [23] M. Levesque y D. Tipper, «Improving the PTP synchronization accuracy under asymmetric delay conditions», en *2015 IEEE International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, and Communication (ISPCS)*, Beijing, China: IEEE, oct. 2015, pp. 88-93. doi: 10.1109/ISPCS.2015.7324689.
- [24] H. Puttnies, P. Danielis, A. R. Sharif, y D. Timmermann, «Estimators for Time Synchronization—Survey, Analysis, and Outlook», *IoT*, vol. 1, n.º 2, pp. 398-435, nov. 2020, doi: 10.3390/iot1020023.
- [25] Q. Mei, Y. Wang, T. Wang, y X. Tong, «Power System Clock Synchronization Method Based on Service Interoperability», *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1744, n.º 4, feb. 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1744/4/042195.
- [26] A. Mahmood, M. I. Ashraf, M. Gidlund, y J. Torsner, «Over-the-Air Time Synchronization for URLLC: Requirements, Challenges and Possible Enablers», en *2018 15th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS)*, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/ISWCS.2018.8491188.
- [27] M. Schungel, S. Dietrich, D. Ginthor, S.-P. Chen, y M. Kuhn, «Analysis of Time Synchronization for Converged Wired and Wireless Networks», en *2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, Vienna, Austria: IEEE, sep. 2020, pp. 198-205. doi: 10.1109/ETFA46521.2020.9212068.

- [28] Jiho Han y Deog-Kyoon Jeong, «Practical considerations in the design and implementation of time synchronization systems using IEEE 1588», *IEEE Commun. Mag.*, vol. 47, n.º 11, pp. 164-170, nov. 2009, doi: 10.1109/MCOM.2009.5307481.
- [29] Y. Geng *et al.*, «Exploiting a natural network effect for scalable, fine-grained clock synchronization», en *Proceedings of the 15th USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation*, en NSDI'18. USA: USENIX Association, 2018, pp. 81-94.
- [30] K. B. Stanton, «Distributing Deterministic, Accurate Time for Tightly Coordinated Network and Software Applications: IEEE 802.1AS, the TSN profile of PTP», *IEEE Commun. Stand. Mag.*, vol. 2, n.º 2, pp. 34-40, jun. 2018, doi: 10.1109/MCOMSTD.2018.1700086.
- [31] H. Yiğitler, B. Badihi, y R. Jäntti, «Overview of Time Synchronization for IoT Deployments: Clock Discipline Algorithms and Protocols», *Sensors*, vol. 20, n.º 20, oct. 2020, doi: 10.3390/s20205928.
- [32] Q. Bailleul, K. Jaffrès-Runser, J.-L. Scharbarg, y P. Cuenot, «Assessing a precise gPTP simulator with IEEE802.1AS hardware measurements», en *11th European Congress on Embedded Real-Time Systems (ERTS 2022)*, Toulouse, France, jun. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://hal.science/hal-03620481>
- [33] A. K. Karthik y R. S. Blum, «Robust Clock Skew and Offset Estimation for IEEE 1588 in the Presence of Unexpected Deterministic Path Delay Asymmetries», *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, n.º 8, pp. 5102-5119, 2020, doi: 10.1109/TCOMM.2020.2991212.
- [34] A. Mahmood, R. Exel, H. Trsek, y T. Sauter, «Clock Synchronization Over IEEE 802.11—A Survey of Methodologies and Protocols», *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 13, n.º 2, pp. 907-922, abr. 2017, doi: 10.1109/TII.2016.2629669.
- [35] M. Aslam *et al.*, «Hardware Efficient Clock Synchronization Across Wi-Fi and Ethernet-Based Network Using PTP», *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 18, n.º 6, pp. 3808-3819, jun. 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3120005.
- [36] I. Val, O. Seijo, R. Torrego, y A. Astarloa, «IEEE 802.1AS Clock Synchronization Performance Evaluation of an Integrated Wired–Wireless TSN Architecture», *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 18, n.º 5, pp. 2986-2999, may 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3106568.
- [37] A. Mahmood, G. Gaderer, H. Trsek, S. Schwalowsky, y N. Kero, «Towards high accuracy in IEEE 802.11 based clock synchronization using PTP», en *2011 IEEE*

International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control and Communication, Munich, Germany: IEEE, sep. 2011, pp. 13-18. doi: 10.1109/ISPCS.2011.6070152.

[38] S. Lv, Y. Lu, y Y. Ji, «An Enhanced IEEE 1588 Time Synchronization for Asymmetric Communication Link in Packet Transport Network», *IEEE Commun. Lett.*, vol. 14, n.º 8, pp. 764-766, ago. 2010, doi: 10.1109/LCOMM.2010.08.091601.

[39] Xueqiao Li, Yuan Chen, y Shuang Liang, «Improvement of precise time synchronization algorithm based on IEEE1588», en *2010 International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering*, Changchun, China: IEEE, ago. 2010, pp. 70-73. doi: 10.1109/CMCE.2010.5609633.

[40] S. Lee, S. Lee, y C. Hong, «An Accuracy Enhanced IEEE 1588 Synchronization Protocol for Dynamically Changing and Asymmetric Wireless Links», *IEEE Commun. Lett.*, vol. 16, n.º 2, pp. 190-192, feb. 2012, doi: 10.1109/LCOMM.2011.092011.110582.

[41] D. Djenouri y M. Bagaa, «Synchronization Protocols and Implementation Issues in Wireless Sensor Networks: A Review», *IEEE Syst. J.*, vol. 10, n.º 2, pp. 617-627, jun. 2016, doi: 10.1109/JSYST.2014.2360460.

[42] S. Li, M. Hedley, K. Bengston, D. Humphrey, M. Johnson, y W. Ni, «Passive Localization of Standard WiFi Devices», *IEEE Syst. J.*, vol. 13, n.º 4, pp. 3929-3932, dic. 2019, doi: 10.1109/JSYST.2019.2903278.

[43] H. Cho, J. Jung, B. Cho, Y. Jin, S.-W. Lee, y Y. Baek, «Precision Time Synchronization Using IEEE 1588 for Wireless Sensor Networks», en *2009 International Conference on Computational Science and Engineering*, Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2009, pp. 579-586. doi: 10.1109/CSE.2009.264.

[44] «IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems», *IEEE Std 1588-2019 Revis. Of IEEE Std 1588-2008*, pp. 1-499, 2020, doi: 10.1109/IEEESTD.2020.9120376.

[45] K. S. Lee, H. Wang, V. Shrivastav, y H. Weatherspoon, «Globally Synchronized Time via Datacenter Networks», en *Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference*, Florianopolis, Brazil: ACM, ago. 2016, pp. 454-467. doi: 10.1145/2934872.2934885.

- [46] S. T. Watt, S. Achanta, H. Abubakari, E. Sagen, Z. Korkmaz, y H. Ahmed, «Understanding and applying precision time protocol», en *2015 Saudi Arabia Smart Grid (SASG)*, Jeddah, Saudi Arabia: IEEE, dic. 2015, pp. 1-7. doi: 10.1109/SASG.2015.7449285.
- [47] A. Pepiciello, A. Vaccaro, y T. Pietropaoli, «Experimental Assessment of a PTP-based System for Large Scale Time Synchronization of Smart Grids», en *2020 55th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, Torino, Italy: IEEE, sep. 2020, pp. 1-6. doi: 10.1109/UPEC49904.2020.9209872.
- [48] «IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications», *IEEE Std 802.1AS-2020 Revis. IEEE Std 802.1AS-2011*, pp. 1-421, 2020, doi: 10.1109/IEEESTD.2020.9121845.
- [49] H. Puttnies, P. Danielis, y D. Timmermann, «PTP-LP: Using Linear Programming to Increase the Delay Robustness of IEEE 1588 PTP», en *2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, Abu Dhabi, United Arab Emirates: IEEE, dic. 2018, pp. 1-7. doi: 10.1109/GLOCOM.2018.8647777.
- [50] «IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications», *IEEE Std 802.11-2012 Revis. IEEE Std 802.11-2007*, pp. 1-2793, 2012, doi: 10.1109/IEEESTD.2012.6178212.
- [51] «IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications», *IEEE Std 802.11-2016 Revis. IEEE Std 802.11-2012*, pp. 1-3534, 2016, doi: 10.1109/IEEESTD.2016.7786995.
- [52] H. Puttnies, P. Danielis, E. Janchivnyambuu, y D. Timmermann, «A Simulation Model of IEEE 802.1AS gPTP for Clock Synchronization in OMNeT++», en *Proceedings of the 5th International OMNeT++ Community Summit*, en EPiC Series in Computing, vol. 56. 2018, pp. 63-72. doi: 10.29007/wfl9.
- [53] O. Seijo, J. A. Lopez-Fernandez, H.-P. Bernhard, y I. Val, «Enhanced Timestamping Method for Subnanosecond Time Synchronization in IEEE 802.11 Over WLAN Standard

- Conditions», *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 16, n.º 9, pp. 5792-5805, sep. 2020, doi: 10.1109/TII.2019.2959200.
- [54] P. Ferrari, G. Giorgi, C. Narduzzi, S. Rinaldi, y M. Rizzi, «Timestamp Validation Strategy for Wireless Sensor Networks Based on IEEE 802.15.4 CSS», *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 63, n.º 11, pp. 2512-2521, nov. 2014, doi: 10.1109/TIM.2014.2326272.
- [55] A. Mahmood, R. Exel, y T. Sauter, «Impact of hard-and software timestamping on clock synchronization performance over IEEE 802.11», en *2014 10th IEEE Workshop on Factory Communication Systems (WFCS 2014)*, Toulouse, France: IEEE, may 2014, pp. 1-8. doi: 10.1109/WFCS.2014.6837584.
- [56] R. Exel, «Clock synchronization in IEEE 802.11 wireless LANs using physical layer timestamps», en *2012 IEEE International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control and Communication Proceedings*, San Francisco, CA, USA: IEEE, sep. 2012, pp. 1-6. doi: 10.1109/ISPCS.2012.6336622.
- [57] P. Ferrari, A. Flammini, S. Rinaldi, A. Bondavalli, y F. Brancati, «Evaluation of timestamping uncertainty in a software-based IEEE1588 implementation», en *2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference*, Hangzhou, China: IEEE, may 2011, pp. 1-6. doi: 10.1109/IMTC.2011.5944319.
- [58] G. Giorgi y C. Narduzzi, «Performance Analysis of Kalman-Filter-Based Clock Synchronization in IEEE 1588 Networks», *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 60, n.º 8, pp. 2902-2909, ago. 2011, doi: 10.1109/TIM.2011.2113120.
- [59] Sungwon Lee, «An Enhanced IEEE 1588 Time Synchronization Algorithm for Asymmetric Communication Link using Block Burst Transmission», *IEEE Commun. Lett.*, vol. 12, n.º 9, pp. 687-689, sep. 2008, doi: 10.1109/LCOMM.2008.080824.
- [60] N. Kero, A. Puhm, T. Kernen, y A. Mroczkowski, «Performance and Reliability Aspects of Clock Synchronization Techniques for Industrial Automation», *Proc. IEEE*, vol. 107, n.º 6, pp. 1011-1026, jun. 2019, doi: 10.1109/JPROC.2019.2915972.
- [61] A. Garg, A. Yadav, A. Sikora, y A. S. Sairam, «Wireless Precision Time Protocol», *IEEE Commun. Lett.*, vol. 22, n.º 4, pp. 812-815, abr. 2018, doi: 10.1109/LCOMM.2017.2781706.
- [62] D. C. Attaway, *MATLAB. A practical introduction to programming and problem solving*, Sixth Edition. Butterworth-Heinemann, 2022.

- [63] S. J. Chapman, *MATLAB Programming for Engineers*, Sixth Edition. Cengage, 2020.
- [64] A. Gilat, *MATLAB. An Introduction with Applications*, Sixth Edition. Wiley, 2017.
- [65] D. Belfadel, M. Zabinski, y I. Macwan, «Introduction to MATLAB Programming in Fundamentals of Engineering Course», en *2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access Proceedings*, Virtual Conference: ASEE Conferences, jul. 2021, p. 11. doi: 10.18260/1-2--37388.
- [66] T. Young y M. J. Mohlenkamp, *Introduction to Numerical Methods and Matlab Programming for Engineers*. Ohio University, 2023.
- [67] S. C. Chapra, *Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists*, Fourth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019.
- [68] W. Y. Yang *et al.*, *Applied numerical methods using MATLAB*, Second Edition. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://books.google.nl/books?id=LcnYDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PP4#v=onepage&q&f=false>
- [69] J. P. Mueller y J. Sizemore, *MATLAB for Dummies*, Second Edition. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://books.google.nl/books?id=ec4vEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=3vr0ioJ96Y&dq=MATLAB%20for%20Dummies&lr&hl=es&pg=PR4#v=onepage&q=MATLAB%20for%20Dummies&f=false>
- [70] J. C. Oliva Pérez, E. Ortiz Guerra, y O. E. Abreu Cruz, «Wireless Network Synchronization», en *XX International Symposium of Electrical Engineering, SIE 2023*, Villa Clara, Cuba, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://convencion.uclv.cu/es/event/xx-simposio-internacional-de-ingenieria-electrica-sie-2023-182/track/sincronismo-en-redes-inalambricas-8216>
- [71] D. Luengo, L. Martino, M. Bugallo, V. Elvira, y S. Särkkä, «A survey of Monte Carlo methods for parameter estimation», *EURASIP J. Adv. Signal Process.*, vol. 25, n.º 2020, p. 62, may 2020, doi: 10.1186/s13634-020-00675-6.